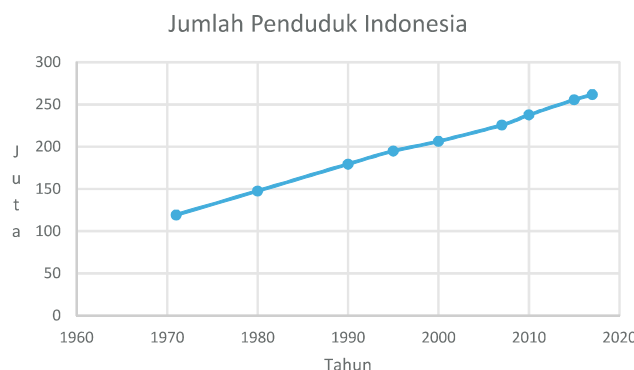


INTERPOLASI



Gambar 4.1: Grafik Penduduk Indonesia

Jumlah penduduk dari suatu negara akan berkembang sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Jika tingkat pertumbuhan jumlah penduduk positif, maka jumlah penduduknya akan bertambah dan sebaliknya jika pertumbuhan penduduknya negatif, maka jumlah penduduknya akan tetap atau berkurang. Diberikan populasi penduduk negara Indonesia yang diambil dari BPS dari tahun 1971 hingga 2017 dan ditunjukkan dalam Tabel 4.1 dan Gambar 4.1

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Indonesia

Tahun	1971	1980	1990	1995	2000	2007	2010	2015	2017
Populasi	119.2	147.5	179.4	194.8	206.3	225.6	237.6	255.5	261.7

Untuk mengestimasi jumlah penduduk yang berada di tahun 1971 sampai dengan tahun 2017, atau bahkan di tahun 2020, dapat diperoleh dengan menggunakan metode interpolasi. Pada Bab ini akan dibahas masalah interpolasi polinomial, beberapa metode akan dibahas pada Bab ini, antara metode Lagrange, metode Beda Terbagi, metode Newton, interpolasi linier bagian demi bagian, interpolasi kuadratik bagian demi bagian, dan interpolasi kubik bagian demi bagian.

4.1 Metode Lagrange

Metode Lagrange adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan rumus atau formula yang berbentuk polinomial, karena formulasi tersebut tergantung banyaknya data yang digunakan. Jika diberikan dua pasang titik $(x_0, f(x_0))$ dan $(x_1, f(x_1))$, maka formulasi dari dua pasang titik tersebut akan diformulasikan dalam interpolasi linier dari polinomial yang menghubungkan dua pasang titik tersebut, yaitu:

$$P_1(x) = L_0f(x_0) + L_1f(x_1) \quad (4.1)$$

dengan

$$L_0 = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \quad \text{dan} \quad L_1 = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

sehingga Persamaan 4.1 menjadi

$$P_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}f(x_1) \quad (4.2)$$

Jika diketahui tiga pasang titik, yaitu $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$, dan $(x_2, f(x_2))$, maka dari tiga pasang titik tersebut merupakan pendekatan parabola yang melewati tiga pasang titik tersebut, biasanya dinamakan dengan interpolasi kuadratik, persamaan tersebut adalah

$$P_2(x) = L_0f(x_0) + L_1f(x_1) + L_2f(x_2) \quad (4.3)$$

dengan

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \\ L_1(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\ L_2(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \end{aligned}$$

Sehingga dapat diperoleh persamaan interpolasi polinomial Lagrange order kedua merupakan penjabaran Persamaan 4.3 sebagai berikut.

$$\begin{aligned} P_2(x) &= \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}f(x_1) + \\ &\quad \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}f(x_2) \end{aligned}$$

Jika diketahui empat pasang titik, yaitu $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$, dan $(x_2, f(x_2))$, serta $(x_3, f(x_3))$, maka dari empat pasang titik tersebut merupakan pendekatan kubik yang melewati empat pasang titik tersebut, biasanya dinamakan dengan interpolasi polinomial Lagrange order tiga, persamaan tersebut adalah

$$P_3(x) = L_0f(x_0) + L_1f(x_1) + L_2f(x_2) + L_3f(x_3) \quad (4.4)$$

dengan

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} \\ L_1(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} \\ L_2(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} \\ L_3(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} \end{aligned}$$

Secara umum, bentuk interpolasi polinomial Lagrange untuk order yang lebih tinggi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x)f(x_i) \quad (4.5)$$

dengan L_i adalah koefisien bobot yang didefinisikan sebagai berikut

$$L_i = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (4.6)$$

Banyak pasangan titik yang diketahui akan menentukan order dari polinomial Lagrange. Jika diketahui $n + 1$ pasang titik yang berbeda, maka order polinomial Lagrange adalah order n .

CONTOH 4.1.1 Diberikan tiga data suhu, yaitu $(0, 3.85)$, $(20, 0.8)$, dan $(40, 0.212)$. Gunakan interpolasi polinomial Lagrange order pertama dan order kedua untuk menentukan nilai pada saat suhu $15^\circ C$.

Penyelesaian

Dengan menggunakan interpolasi polinomial Lagrange order pertama, maka dua pasang titik yang digunakan pasangan titik pertama dan pasangan titik kedua, hal ini dikarenakan titik yang dicari berada diantara dua titik tersebut. Pasangan titik itu adalah $(0, 3.85)$, dan $(20, 0.8)$, oleh karena itu

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{x-20}{0-20} = -\frac{1}{20}(x-20) \\ L_0(15) &= -\frac{1}{20}(15-20) = \frac{1}{4}, \quad \text{dan} \\ L_1(x) &= \frac{x-0}{20-0} = \frac{x}{20} \\ L_1(15) &= \frac{15}{20} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

sehingga

$$P_1(15) = \frac{1}{4}3.85 + \frac{3}{4}0.8 = 1.5625$$

atau dengan cara

$$\begin{aligned} P_1(x) &= \frac{x-x_1}{x_0-x_1}f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_1-x_0}f(x_1) \\ &= \frac{x-20}{0-20}(3.85) + \frac{x-0}{20-0}(0.8) \end{aligned}$$

untuk $x = 15^\circ C$, maka

$$P_1(15) = \frac{15 - 20}{0 - 20}(3.85) + \frac{15 - 0}{20 - 0}f(0, 8) = 1.5625$$

Sedangkan, jika menggunakan tiga pasang titik, yaitu $(0, 3.85)$, $(20, 0.8)$, dan $(40, 0.212)$, maka gunakan interpolasi polinomial Lagrange order kedua, hitung

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 20)(x - 40)}{(0 - 20)(0 - 40)} \\ &= \frac{1}{800}(x - 20)(x - 40) \\ L_0(15) &= \frac{1}{800}(15 - 20)(15 - 40) = -\frac{5}{32}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_1(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 40)}{(10 - 20)(10 - 40)} \\ &= \frac{1}{300}x(x - 40) \\ L_1(15) &= \frac{1}{300}15(15 - 40) = -\frac{5}{4}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_2(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - 0)(x - 20)}{(40 - 0)(40 - 20)} \\ &= \frac{1}{800}x(x - 20) \\ L_2(15) &= \frac{1}{800}15(15 - 20) = -\frac{3}{32}, \end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned} P_2(x) &= L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) + L_2(x)f(x_2) \\ P_2(15) &= L_0(15)f(0) + L_1(15)f(20) + L_2(15)f(40) \\ &= -\frac{5}{32}(3.85) - \frac{5}{4}(0.8) - \frac{3}{32}(0.212) \\ &= 1.331688 \end{aligned}$$

atau dengan cara

$$\begin{aligned} P_2(x) &= \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}f(x_1) + \\ &\quad \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}f(x_2) \\ &= \frac{(x - 20)(x - 40)}{(0 - 20)(0 - 40)}(3.85) + \frac{(x - 0)(x - 40)}{(10 - 0)(10 - 40)}(0.8) + \\ &\quad \frac{(x - 0)(x - 20)}{(40 - 0)(40 - 20)}(0.212) \end{aligned}$$

untuk $x = 15^\circ C$, maka

$$\begin{aligned} P_2(15) &= \frac{(15-20)(15-40)}{(0-20)(0-40)}(3.85) + \frac{(15-0)(15-40)}{(10-0)(10-40)}(0.8) + \\ &\quad \frac{(15-0)(15-20)}{(40-0)(40-20)}(0.212) \\ &= 1.331688 \end{aligned}$$

◀

Nilai error untuk polinomial Lagrange order n jika diberikan $n + 1$ titik yang berbeda, yaitu $x_0, x_1, \dots, x_n$ dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R(x_{n+1}) = \frac{f^{(n+1)}(\epsilon(x))}{(n+1)!}(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n) \quad (4.7)$$

Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan dan sebuah contoh di atas, perhatikan contoh

CONTOH 4.1.2 Diketahui $x_0 = 2, x_1 = 2.75$, dan $x_2 = 4$.

1. Tentukan interpolasi polinomial Lagrange order kedua untuk $f(x) = 1/x$.
2. Gunakan polinomial tersebut untuk mengaproksimasi nilai $f(3) = 1/3$.

Penyelesaian

Pada soal, diminta untuk menentukan interpolasi polinomial Lagrange order kedua. Sehingga dibutuhkan tiga titik, yaitu x_0, x_1 dan x_2 . Pertama, tentukan nilai dari $f(x_0)$, $f(x_1)$, dan $f(x_2)$, yaitu

$$\begin{aligned} f(x_0) &= f(2) = \frac{1}{2} \\ f(x_1) &= f(2.75) = \frac{4}{11} \\ f(x_2) &= f(4) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

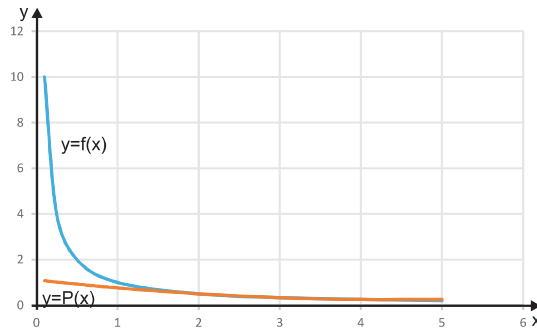
kemudian tentukan terlebih dahulu koefisien polinomial $L_0(x)$, $L_1(x)$, dan $L_2(x)$ sebagai berikut.

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x-2.75)(x-4)}{(2-2.75)(2-4)} = \frac{2}{3}(x-2.75)(x-4) \\ L_1(x) &= \frac{(x-2)(x-4)}{(2.75-2)(2.75-4)} = -\frac{16}{15}(x-2)(x-4) \\ L_2(x) &= \frac{(x-2)(x-2.75)}{(4-2)(4-2.75)} = \frac{2}{5}(x-2)(x-2.75) \end{aligned}$$

Sehingga:

$$\begin{aligned}
 P(x) &= \sum_{k=0}^2 f(x_k) L_k(x) \\
 &= f(x_0) L_0(x) + f(x_1) L_1(x) + f(x_2) L_2(x) \\
 &= \frac{1}{2} \frac{2}{3} (x - 2.75)(x - 4) - \frac{4}{11} \frac{16}{15} (x - 2)(x - 4) \\
 &\quad + \frac{1}{4} \frac{2}{5} (x - 2)(x - 2.75)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(x) &= \frac{1}{3} (x - 2.75)(x - 4) - \frac{64}{165} (x - 2)(x - 4) \\
 &\quad + \frac{1}{10} (x - 2)(x - 2.75) \\
 &= \frac{1}{3} (x^2 - 6.75x + 11) - \frac{64}{165} (x^2 - 6x + 8) \\
 &\quad + \frac{1}{10} (x^2 - 4.75x + 5.5) \\
 &= \frac{1}{22} x^2 - \frac{35}{88} x + \frac{49}{44}
 \end{aligned}$$



Gambar 4.2: Sketsa grafik $f(x)$ dan $P(x)$

Dengan menggunakan polinomial yang terakhir, diperoleh bahwa $f(1/3) \approx P(1/3)$.
Sehingga:

$$f(1/3) \approx P(1/3) = \frac{9}{22} - \frac{105}{88} + \frac{49}{44} = \frac{29}{88} \approx 0.32955$$

◀

Contoh berikut, polinomial dengan empat data yang diketahui akan menghasilkan polinomial derajat 3.

CONTOH 4.1.3 Diketahui empat pasangan titik, yaitu $(1, 3)$, $(2, 6)$, $(3, 19)$, dan $(5, 99)$, tentukan interpolasi Lagrange order 3?

Penyelesaian

Tentukan terlebih dahulu koefisien polinomial $L_0(x)$, $L_1(x)$, $L_2(x)$ dan $L_3(x)$ sebagai

berikut.

$$\begin{aligned}
 L_0(x) &= \frac{(x-2)(x-3)(x-5)}{(1-2)(1-3)(1-5)} = \frac{1}{8}(x-2)(x-3)(x-5) \\
 L_1(x) &= \frac{(x-1)(x-3)(x-5)}{(2-1)(2-3)(2-5)} = \frac{1}{3}(x-1)(x-3)(x-5) \\
 L_2(x) &= \frac{(x-1)(x-2)(x-5)}{(3-1)(3-2)(3-5)} = -\frac{1}{4}(x-1)(x-2)(x-5) \\
 L_3(x) &= \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(5-1)(5-2)(5-3)} = \frac{1}{16}(x-1)(x-2)(x-3)
 \end{aligned}$$

Sehingga:

$$\begin{aligned}
 P(x) &= \sum_{k=0}^3 f(x_k)L_k(x) \\
 &= f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + f(x_2)L_2(x) + f(x_3)L_3(x) \\
 &= 3\frac{1}{8}(x-2)(x-3)(x-5) + 6\frac{1}{3}(x-1)(x-3)(x-5) \\
 &\quad - 19\frac{1}{4}(x-1)(x-2)(x-5) + 99\frac{1}{16}(x-1)(x-2)(x-3) \\
 &= \frac{3}{8}(x^3 - 10x^2 + 31x - 30) - 2(x^3 - 9x^2 + 23x - 15) \\
 &\quad + \frac{19}{4}(x^3 - 8x^2 + 17x - 10) + \frac{33}{2}(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) \\
 &= \frac{157}{8}x^3 - \frac{415}{8}x^2 + \frac{461}{8}x + \frac{238}{8}
 \end{aligned}$$

Secara umum, Metode Lagrange merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menginterpolasi polinomial. Secara umum, bentuk interpolasi polinomial Lagrange untuk order yang lebih tinggi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$f_{n-1}(x) = \sum_{i=1}^n nL_i(x)f(x_i)$$

dimana :

$$L_i(x) = \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

dimana n adalah order yang diinginkan. Nilai order bergantung pada banyak titik yang digunakan. Dimana jika digunakan $n + 1$ titik yang berbeda, maka dilakukan interpolasi polinomial order ke- n . ◀

SOAL-SOAL LATIHAN 4.1

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda atas bahasan yang telah Anda pelajari.

1. Tentukan nilai dari $f(8.4)$, jika diketahui

- (a) $f(8.1) = 16.94410$, $f(8.3) = 17.56492$, $f(8.6) = 18.50515$, dan $f(8.7) = 18.82091$.
- (b) $f(8.3) = 17.56492$, $f(8.6) = 18.50515$, dan $f(8.7) = 18.82091$.
- (c) $f(8.3) = 17.56492$, dan $f(8.6) = 18.50515$,
- (d) $f(8.1) = 16.94410$, dan $f(8.7) = 18.82091$.

dengan menggunakan interpolasi polinomial Lagrange

2. Ditentukan $f(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 1$, tentukan nilai $f(-\frac{1}{3})$, jika diketahui

- (a) $x_1 = -0.75$, $x_2 = -0.5$, $x_3 = -0.25$, dan $x_4 = 0$,
- (b) $x = 0, -0.25$, dan $x = -0.5$,
- (c) $x = -0.25$, dan $x = -0.5$

dengan interpolasi Lagrange order ketiga dan tentukan galatnya.

4.2 Metode Benda Terbagi

Jika diketahui dua pasang titik pada suatu kurva, yaitu $(x_0, f(x_0))$ dan $(x_1, f(x_1))$, maka interpolasi linear akan didapatkan, yaitu persamaan garis yang melalui dua titik, adalah

$$\frac{f_1(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

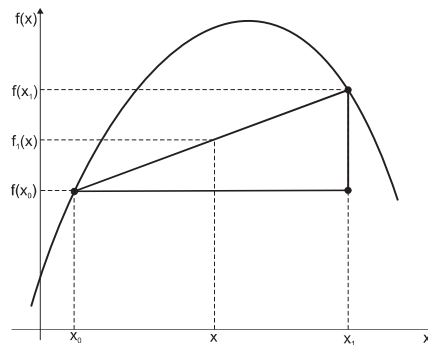
atau

$$P_1(x) = f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \quad (4.8)$$

persamaan ini dinamakan interpolasi linier. $f_1(x)$ menyatakan interpolasi polinomial order pertama atau interpolasi linier, sedangkan

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

dinamakan beda terbagi.



Gambar 4.3: Metode Interpolasi Benda Terbagi

Perhatikan Gambar 4.3, sebuah kurva, jika diambil dua titik pada kurva yaitu $(x_0, f(x_0))$ dan $(x_1, f(x_1))$ dan ditarik sebuah garis, maka garis tersebut adalah interpolasi linier. Dengan demikian untuk mendapatkan nilai pendekatan pada x diantara

x_0 dan x_1 , yaitu $f_1(x)$. Untuk memudahkan pengertian metode interpolasi beda terbagi, perhatikan contoh di bawah ini.

CONTOH 4.2.1 Diketahui kurva $y = \ln(x)$ dengan dua titik yaitu titik $x = 1$ dan $x = 6$, temukan nilai pendekatan untuk $x = 2$ dengan menggunakan interpolasi beda terbagi linear.

Penyelesaian

Hitung terlebih dahulu nilai fungsi untuk $x_0 = 1$, yaitu $\ln(x_0) = 0$ dan $x_1 = 6$ yaitu $\ln(x_1) = 1.791759$. Dengan menggunakan Persamaan 4.8, diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} f_1(x) &= f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \\ &= \ln(x_0) + \frac{\ln(x_1) - \ln(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \\ &= 0 + \frac{1.791759 - 0}{6 - 1}(x - 1) \end{aligned}$$

untuk $x = 2$, maka

$$f_1(2) = 0 + \frac{1.791759 - 0}{6 - 1}(2 - 1) = 0.3583519$$

sedangkan nilai benar untuk $x = 2$ adalah $\ln(2) = 0.6931472$, dan kesalahan yang terjadi adalah 0.334795, atau 48.3%. ◀

Perhatikan contoh berikut ini, contoh yang sama tetapi untuk nilai x yang lebih dekat.

CONTOH 4.2.2 Diketahui kurva $y = \ln(x)$ dengan dua titik yaitu titik $x = 1$ dan $x = 4$, temukan nilai pendekatan untuk $x = 2$ dengan menggunakan interpolasi beda terbagi linear.

Penyelesaian

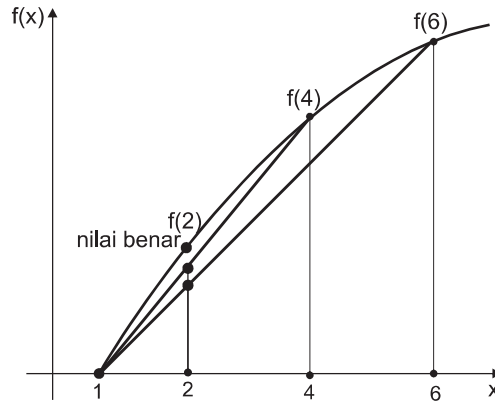
Hitung terlebih dahulu nilai fungsi untuk $x_0 = 1$, yaitu $\ln(x_0) = 0$ dan $x_1 = 4$ yaitu $\ln(x_1) = 1.386294$. Dengan menggunakan Persamaan 4.8, diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} f_1(x) &= f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \\ &= \ln(x_0) + \frac{\ln(x_1) - \ln(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \\ &= 0 + \frac{1.386294 - 0}{4 - 1}(x - 1) \end{aligned}$$

untuk $x = 2$, maka

$$f_1(2) = 0 + \frac{1.386294 - 0}{4 - 1}(2 - 1) = 0.4620981$$

sedangkan nilai benar untuk $x = 2$ adalah $\ln(2) = 0.6931472$, dan kesalahan yang terjadi adalah 0.231049, atau 33.33%. ◀



Gambar 4.4: Interpolasi Linear

Dari dua contoh yang sama, tetapi jarak antara titik yang satu dengan titik yang berbeda, nilai yang didapat berbeda. Dari Contoh 4.2.1 dan 4.2.2 dapat ditarik kesimpulan bahwa makin pendek interval atau makin dekat jarak antara satu titik dengan titik yang lain, maka nilai yang didapat semakin mendekati nilai analitiknya, seperti pada Gambar 4.4.

Metode beda terbagi kedua diterapkan jika diketahui tiga titik yang berbeda. Sehingga pendekatannya berupa polinomial order kedua atau dinamakan interpolasi kuadrat. Bentuk umum persamaan pendekatan polinomial order kedua sebagai berikut.

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) \quad (4.9)$$

atau

$$f_2(x) = b_0 + b_1x - b_1x_0 + b_2x^2 + b_2x_0x_1 - b_2xx_0 - b_2xx_1$$

persamaan tersebut identik dengan persamaan berikut

$$f_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

sehingga

$$a_0 = b_0 - b_1x_0 + b_2x_0x_1$$

$$a_1 = b_1 - b_2x_0 - b_2x_1$$

$$a_2 = b_2$$

Untuk menghitung nilai b_0 pada Persamaan 4.9, dengan memisalkan $x = x_0$, diperoleh:

$$b_0 = f(x_0) \quad (4.10)$$

dengan memisalkan $x = x_1$ pada Persamaan 4.9 dan mensubstitusikan Persamaan 4.10 kedalam persamaan yang sama, maka

$$f(x_1) = f(x_0) + b_1(x_1 - x_0) + b_2(x_1 - x_0)(x_1 - x_1)$$

sehingga

$$b_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \quad (4.11)$$

Tabel 4.2: Tabel Beda Terbagi

x	$f(x)$	Beda Terbagi Pertama	Beda Terbagi Kedua	Beda Terbagi Ketiga
x_0	$f[x_0]$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_1	$f[x_1]$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$
x_2	$f[x_2]$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_2, x_3, x_4]$	$f[x_2, x_3, x_4, x_5]$
x_3	$f[x_3]$	$f[x_3, x_4]$	$f[x_3, x_4, x_5]$	
x_4	$f[x_4]$	$f[x_4, x_5]$		
x_5	$f[x_5]$			

Persamaan 4.10 dan 4.11 dapat disubstitusi kedalam Persamaan 4.9, sehingga untuk $x = x_2$ dapat diperoleh:

$$b_2 = \frac{\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} - \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}}{x_2 - x_0} \quad (4.12)$$

Secara umum, polinomial order ke- n memerlukan data sebanyak $(n + 1)$ data, yaitu $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ atau pasangan titik-titik dari $[x_0, f(x_0)], [x_1, f(x_1)], [x_2, f(x_2)], \dots, [x_n, f(x_n)]$, sehingga polinomial order ke- n didefinisikan sebagai berikut

$$f_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + \dots + b_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \quad (4.13)$$

dengan cara yang sama seperti sebelumnya, maka nilai koefisiennya adalah

$$b_0 = f(x_0) \quad (4.14)$$

$$b_1 = f[x_1, x_0] \quad (4.15)$$

$$b_2 = f[x_2, x_1, x_0] \quad (4.16)$$

$$\dots \quad (4.17)$$

$$b_n = f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_0] \quad (4.18)$$

Untuk beda terbagi pertama secara umum dapat dituliskan sebagai berikut.

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j} \quad (4.19)$$

Untuk beda terbagi kedua, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut.

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_i, x_j] - f[x_j, x_k]}{x_i - x_k} \quad (4.20)$$

Sehingga, untuk beda terbagi ke- n , secara umum dapat dituliskan sebagai berikut.

$$f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_0] = \frac{f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1] - f[x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0]}{x_n - x_0} \quad (4.21)$$

Secara umum, dapat dibuat tabel beda terbagi sebagaimana pada Tabel 4.2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan Algoritma Newton Beda Terbagi sebagai berikut,

Algoritma Newton Beda Terbagi

Untuk menentukan koefisien beda terbagi dari polinomial P pada $(n + 1)$ titik yang berbeda, yaitu $x_0, x_1, \dots, x_n$ untuk membentuk fungsi f .

INPUT: $x_0, x_1, \dots, x_n$, nilai $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ dinyatakan sebagai $F_{0,0}, F_{1,0}, \dots, F_{n,0}$.

OUTPUT: nilai $F_{0,0}, F_{1,1}, \dots, F_{n,n}$ dimana

$$P_n(x) = F_{0,0} + \sum_{i=1}^n F_{i,j} \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j)$$

dimana $F_{i,j} = f[x_0, x_1, \dots, x_n]$.

Langkah-1 For $i = 1, 2, \dots, n$

For $j = 1, 2, \dots, i$

set $F_{i,j} = \frac{F_{i,j-1} - F_{i-1,j-1}}{x_i - x_{i-j}}$

($F_{i,j} = f[x_{i-j}, \dots, x_i]$)

Langkah-2 OUTPUT ($F_{0,0}, F_{1,1}, \dots, F_{n,n}$);

STOP.

CONTOH 4.2.3 Jika diketahui tiga pasang titik, yaitu

$$(1, \ln(1)), (4, \ln(4)), \text{ dan } (6, \ln(6))$$

Hitunglah nilai pendekatan untuk $\ln(2)$ dengan menggunakan interpolasi beda terbagi?

Penyelesaian

Diketahui $x_0 = 1$, $x_1 = 4$ dan $x_2 = 6$, maka $\ln(x_0) = 0$, $\ln(x_1) = 1.386294$ dan $\ln(x_2) = 1.791759$, akan dicari $\ln(2)$ dengan menggunakan interpolasi beda terbagi. Dengan menggunakan Persamaan 4.10, didapat

$$b_0 = f(x_0) = 0$$

dengan Persamaan 4.11

$$b_1 = \frac{1.386294 - 0}{4 - 1} = 0.4620981$$

dan dengan Persamaan 4.12

Tabel 4.3: Tabel Beda Terbagi

x	$f(x)$	Beda Pertama	Beda Kedua
$x_0 = 1$	0	0.4620981	-0.05187311
$x_1 = 4$	1.386294	0.2027326	
$x_2 = 6$	1.791759		

$$b_2 = \frac{\frac{1.791759 - 1.386294}{6 - 4} - 0.4620981}{6 - 1} = -0.0518731$$

jika dituliskan dalam tabel, seperti Tabel 4.3 dan untuk mendapatkan nilai dari $x = 2$, adalah

$$\begin{aligned} f_2(x) &= b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) \\ f_2(2) &= b_0 + b_1(2 - 1) + b_2(2 - 1)(2 - 4) \\ &= 0 + 0.4620981(1) - 0.0518731(1)(2) \\ &= 0.5658444 \end{aligned}$$

sedangkan nilai benar untuk $x = 2$ adalah $\ln(2) = 0.6931472$, dan kesalahan yang terjadi adalah 0.127303, atau 18.37%, lebih baik dari dua contoh di atas. ◀

SOAL-SOAL LATIHAN 4.2

Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, kerjakanlah soal-soal latihan berikut ini!

1. Diketahui $y = f(x) = \frac{1}{x}$ dan tiga titik yaitu $x_0 = 2, x_1 = 2.75$, dan $x_2 = 4$. Tentukan interpolasi beda terbagi untuk tiga titik tersebut.
2. Diberikan data sebagai berikut.

x	0	1.8	5	6
y	26	16.415	5.375	3.5

 Dengan metode beda terbagi derajat ketiga, tentukan nilai dari y pada saat $x = 3.5$.
3. Diketahui $x_1 = -0.75, x_2 = -0.5, x_3 = -0.25$, dan $x_4 = 0$. Jika diberikan $f(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 1$, maka tentukan nilai pendekatan dari $f(-\frac{1}{3})$ dengan interpolasi Newton beda terbagi order ketiga.

4.3 Metode Beda

Telah dipelajari pada modul sebelumnya, bahwa interpolasi polinomial dapat ditulis

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) \\ &\quad + \cdots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) \end{aligned} \quad (4.22)$$

dengan

$$a_k = f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_k]$$

atau lebih ringkasnya dapat ditulis

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_k](x - x_0) \cdots (x - x_{k-1}) \quad (4.23)$$

Metode beda atau lebih lengkapnya dinamakan metode beda Newton. Ada tiga macam metode beda Newton, yaitu Metode Beda Newton Depan, Metode Beda Newton Belakang, dan Metode Beda Newton Pusat. Metode Newton Beda dapat diekspresikan secara sederhana beda antara satu titik dengan titik yang lain mempunyai jarak yang sama, yaitu

$$h = x_{i+1} - x_i, \quad \text{dengan } i = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Misal $x = x_0 + sh$, maka beda $x - x_i$ adalah

$$x - x_i = (s - i)h$$

Maka Persamaan 4.22 dapat ditulis seperti

$$\begin{aligned} P_n(x) &= P_n(x_0 + sh) \\ &= f[x_0] + shf[x_0, x_1] + s(s-1)h^2f[x_0, x_1, x_2] + \\ &\quad \cdots + s(s-1)\cdots(s-k+1)h^kf[x_0, x_1, \dots, x_n] \end{aligned} \quad (4.24)$$

atau

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n s(s-1)\cdots(s-k+1)h^kf[x_0, x_1, \dots, x_n]$$

jika

$$\binom{s}{k} = \frac{s(s-1)\cdots(s-k+1)}{k!}$$

maka

$$\begin{aligned} P_n(x) &= P_n(x_0 + sh) \\ &= f[x_0] + \sum_{k=1}^n \binom{s}{k} k!h^kf[x_0, x_1, \dots, x_n] \end{aligned} \quad (4.25)$$

4.3.1 Metode Newton Beda Maju

Metode Newton beda maju dapat diaplikasikan untuk mendekati titik yang nilainya berada di sekitar titik awal data. Pada metode ini, diperkenalkan notasi beda maju adalah Δ . Dari metode Newton beda terbagi seperti dijabarkan pada modul sebelumnya, dapat diperoleh rumusan untuk metode Newton beda maju sebagai berikut.

$$\begin{aligned} f[x_0, x_1] &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \\ &= \frac{1}{h}(f(x_1) - f(x_0)) \\ &= \frac{1}{h}\Delta f(x_0) \\ f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} \\ &= \frac{1}{2h} \left(\frac{\Delta f(x_1) - \Delta f(x_0)}{h} \right) \\ &= \frac{1}{2h^2}\Delta^2 f(x_0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f[x_0, x_1, x_2, x_3] &= \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0} \\
&= \frac{1}{3h} \frac{1}{2h} \left(\left(\frac{\Delta f(x_2) - \Delta f(x_1)}{h} \right) - \left(\frac{\Delta f(x_1) - \Delta f(x_0)}{h} \right) \right) \\
&= \frac{1}{3h} \frac{1}{2h} \left(\frac{\Delta f(x_2) - 2\Delta f(x_1) + \Delta f(x_0)}{h} \right) \\
&= \frac{1}{3!h^3} \Delta^3 f(x_0)
\end{aligned}$$

Secara umum,

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{1}{k!h^k} \Delta^k f(x_0)$$

Dari rumus polinomial pada metode Newton beda terbagi, lihat Persamaan 4.25, dapat diperoleh rumus polinomial untuk metode Newton beda maju sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
P_n(x) &= f[x_0] + \sum_{k=1}^n \binom{s}{k} k! h^k f[x_0, x_1, \dots, x_n] \\
&= f[x_0] + \sum_{k=1}^n \binom{s}{k} k! h^k \frac{1}{k! h^k} \Delta^k f(x_0)
\end{aligned}$$

maka

$$P_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \binom{s}{k} \Delta^k f(x_0) \quad (4.26)$$

CONTOH 4.3.1 Diberikan lima data, yaitu $(1.0, 0.7652)$, $(1.3, 0.6201)$, $(1.6, 0.4554)$, $(1.9, 0.2818)$ dan $(2.2, 0.1104)$. Hitunglah nilai pendekatan dari $f(1.1)$?

Penyelesaian

Buatlah tabel beda terlebih dahulu, yaitu

	$f[x_i]$	Δ^1	Δ^2	Δ^3	Δ^4
1.0	<u>0.7652</u>				
		<u>-0.4837</u>			
1.3	0.6201		<u>-0.1088</u>		
		-0.5490		<u>0.0659</u>	
1.6	0.4554		-0.0495		<u>0.0023</u>
		-0.5787		0.0687	
1.9	0.2818		0.0123		
		-0.5713			
2.2	<u>0.1104</u>				

karena yang akan dicari adalah $f(1.1)$, maka digunakan beda maju, yaitu hasil perhitungan di bagian atas (bilangan yang bergaris bawah). Sekarang menentukan bilangan

s , karena $x = 1.1$ dan $h = 0.3$ maka $x = x_0 + sh$, dan $s = \frac{x-x_0}{h} = \frac{1.1-1.0}{0.3} = \frac{1}{3}$, sehingga

$$\begin{aligned}
 P_4(x) &= P_4(x_0 + sh) \\
 &= P_4(1.0 + \frac{1}{3}(0.3)) \\
 &= f[x_0] + \binom{s}{1} \Delta^1 f(x_0) + \binom{s}{2} \Delta^2 f(x_0) \\
 &\quad + \binom{s}{3} \Delta^3 f(x_0) + \binom{s}{4} \Delta^4 f(x_0) \\
 &= f[x_0] + \binom{\frac{1}{3}}{1} \Delta^1 f(x_0) + \binom{\frac{1}{3}}{2} \Delta^2 f(x_0) \\
 &\quad + \binom{\frac{1}{3}}{3} \Delta^3 f(x_0) + \binom{\frac{1}{3}}{4} \Delta^4 f(x_0) \\
 &= f[x_0] + sh \Delta^1 f(x_0) + s(s-1)h^2 \Delta^2 f(x_0) \\
 &\quad + s(s-1)(s-2)h^3 \Delta^3 f(x_0) \\
 &\quad + s(s-1)(s-2)(s-3)h^4 \Delta^4 f(x_0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_4(x) &= 0.7652 + \frac{1}{3}(0.3)(-0.4837) + \frac{1}{3} \left(-\frac{2}{3}\right) (0.3)^2 (-0.1088) \\
 &\quad + \frac{1}{3} \left(-\frac{2}{3}\right) \left(-\frac{5}{3}\right) (0.3)^3 (0.0659) \\
 &\quad + \frac{1}{3} \left(-\frac{2}{3}\right) \left(-\frac{5}{3}\right) \left(-\frac{8}{3}\right) (0.3)^4 (0.0023) \\
 &= 0.7197
 \end{aligned}$$



4.3.2 Metode Newton Beda Mundur

Metode Newton beda mundur dapat diaplikasikan untuk mendekati titik yang nilainya berada di sekitar titik akhir data. Pada metode ini, diperkenalkan notasi beda mundur sebagai berikut : ∇ . Interpolasi dilakukan dari data akhir ke data awal sebagai berikut $x_n, x_{n-1}, \dots, x_0$, sehingga dapat diperoleh rumus interpolasinya adalah

$$\begin{aligned}
 P_n(x) &= f[x_n] + f[x_n, x_{n-1}](x - x_n) \\
 &\quad + f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}](x - x_n)(x - x_{n-1}) \\
 &\quad + \dots + f[x_n, \dots, x_0](x - x_n)(x - x_{n-1}) \dots (x - x_0)
 \end{aligned} \tag{4.27}$$

Jika $x = x_n + sh$ dan $x = x_i + (s + n - i)h$, maka

$$\begin{aligned}
 P_n(x) &= P_n(x_n + sh) \\
 &= f[x_n] + sh f[x_n, x_{n-1}] + s(s+1)h^2 f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}] \\
 &\quad + \dots + s(s+1) \dots (s+n-1)h^n f[x_n, \dots, x_0]
 \end{aligned} \tag{4.28}$$

Selanjutnya, didefinisikan notasi untuk beda ke belakang sebagai berikut:

$$\nabla p_n = p_n - p_{n-1}, \text{ untuk } n \geq 1$$

Untuk pangkat yang lebih tinggi didefinisikan secara rekursif sebagai berikut.

$$\nabla^k p_n = \nabla(\nabla^{k-1} p_n), \text{ untuk } k \geq 2$$

Sehingga :

$$f[x_n, x_{n-1}] = \frac{1}{h} \nabla f(x_n)$$

$$f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}] = \frac{1}{2h^2} \nabla^2 f(x_n)$$

Secara umum:

$$f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}] = \frac{1}{k!h^k} \nabla^k f(x_n)$$

Sehingga rumusan polinomial untuk metode Newton beda mundur sebagai berikut.

$$P_n(x) = f[x_n] + s \nabla f(x_n) + \frac{s(s+1)}{2} \nabla^2 f(x_n) + \dots + \frac{s(s+1) \cdots (s+n-1)}{n!} \nabla^n f(x_n)$$

Selanjutnya diperkenalkan notasi koefisien binomial untuk nilai real s sebagai berikut.

$$P_n(x) = f[x_n] + (-1)^1 \binom{-s}{1} \nabla f(x_n) + \binom{-s}{2} \nabla^2 f(x_n) + \dots + (-1)^n \nabla^n f(x_n)$$

Sehingga dapat diperoleh persamaan untuk metode Newton beda mundur sebagai berikut.

$$P_n(x) = f[x_n] + \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{-s}{k} \nabla^k f(x_n) \quad (4.29)$$

CONTOH 4.3.2 Dengan contoh yang sama, yaitu diberikan lima data, yaitu (1.0, 0.7652), (1.3, 0.6201), (1.6, 0.4554), (1.9, 0.2818) dan (2.2, 0.1104). Hitunglah nilai pendekatan dari $f(2.0)$?

Penyelesaian

Buatlah tabel beda terlebih dahulu, yaitu

	$f[x_i]$	∇^1	∇^2	∇^3	∇^4
1.0	0.7652				
		-0.4837			
1.3	0.6201		-0.1088		
		-0.5490		0.0659	
1.6	0.4554		-0.0495		<u>0.0023</u>
		-0.5787		<u>0.0687</u>	
1.9	0.2818		<u>0.0123</u>		
		<u>-0.5713</u>			
2.2	<u>0.1104</u>				

karena yang akan dicari adalah $f(2.0)$, maka digunakan beda mundur, yaitu hasil

perhitungan di bagian bawah (bilangan yang bergaris bawah). Sekarang menentukan bilangan s , karena $x = 2.0$ dan $h = 0.3$ maka $x = x_n + sh$, dan $s = \frac{x-x_n}{h} = \frac{2.0-2.2}{0.3} = -\frac{2}{3}$, sehingga

$$\begin{aligned}
 P_4(x) &= P_4(x_n + sh) = P_4(2.2 - \frac{2}{3}(0.3)) \\
 &= f[x_n] + \binom{s}{1} \nabla^1 f(x_n) + \binom{s}{2} \nabla^2 f(x_n) \\
 &\quad + \binom{s}{3} \nabla^3 f(x_n) + \binom{s}{4} \nabla^4 f(x_n) \\
 &= f[x_4] + \binom{-\frac{2}{3}}{1} \nabla^1 f(x_4) + \binom{-\frac{2}{3}}{2} \nabla^2 f(x_4) \\
 &\quad + \binom{-\frac{2}{3}}{3} \nabla^3 f(x_4) + \binom{-\frac{2}{3}}{4} \nabla^4 f(x_4) \\
 &= f[x_4] + sh \nabla^1 f(x_4) + s(s+1)h^2 \nabla^2 f(x_4) \\
 &\quad + s(s+1)(s+2)h^3 \nabla^3 f(x_4) \\
 &\quad + s(s+1)(s+2)(s+3)h^4 \nabla^4 f(x_4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_4(x) &= 0.1104 - \frac{2}{3}(0.3)(-0.5713) - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right) (0.3)^2(0.0123) \\
 &\quad - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{4}{3}\right) (0.3)^3(0.0687) \\
 &\quad - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{4}{3}\right) \left(\frac{7}{3}\right) (0.3)^4(0.0023) \\
 &= 0.2239
 \end{aligned}$$



4.3.3 Metode Newton Beda Pusat

Metode Newton beda pusat dapat diaplikasikan untuk mendekati titik yang nilainya berada di sekitar titik tengah data. Pada metode ini, dipilih x_0 yang berada di bawah $x_1, x_2, \dots$ dan berada di atas $x_{-1}, x_{-2}, \dots$. Sehingga dapat diperoleh **Rumus Stirling** sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 P_n(x) &= P_{2m+1}(x) = f[x_0] + \frac{sh}{2}(f[x_{-1}, x_0] + f[x_0, x_1] + s^2 h^2 f[x_{-1}, x_0, x_1] \\
 &\quad + \frac{s(s^2 - 1)h^3}{2} f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1] + f[x_{-1}, x_0, x_1, x_2]) \\
 &\quad + \dots + s^2(s^2 - 1)(s^2 - 4) \dots (s^2 - (m-1)^2) h^{2m} f[x_{-m}, \dots, x_m] \\
 &\quad + \frac{s(s^2 - 1) \dots (s^2 - m^2) h^{2m+1}}{2} (f[x_{-m-1}, \dots, x_m] + f[x_{-m}, \dots, x_{m+1}]) \quad (4.30)
 \end{aligned}$$

Tabel 4.4: Newton Beda Pusat

x	$f(x)$	Beda pertama	Beda kedua	Beda ketiga	Beda keempat
x_{-2}	$f[x_{-2}]$				
		$f[x_{-2}, x_{-1}]$			
x_{-1}	$f[x_{-1}]$		$f[x_{-2}, x_{-1}, x_0]$		
		$f[x_{-1}, x_0]$		$f[x_{-2}, \dots, x_1]$	
x_0	$f[x_0]$		$f[x_{-1}, x_0, x_1]$		$f[x_{-2}, \dots, x_2]$
		$f[x_0, x_1]$		$f[x_{-1}, \dots, x_2]$	
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$		
		$f[x_1, x_2]$			
x_2	$f[x_2]$				

Rumus 4.30 tersebut digunakan jika $n = 2m + 1$ ganjil. Jika $n = 2m$ genap, maka rumus 4.30 digunakan dengan menghapus baris yang terakhir. Metode Newton beda pusat dapat diilustrasikan dalam Tabel 4.4. Supaya lebih paham tentang beda pusat, perhatikan contoh di bawah ini.

CONTOH 4.3.3 Dengan contoh yang sama, yaitu diiberikan lima data, yaitu $(1.0, 0.7652)$, $(1.3, 0.6201)$, $(1.6, 0.4554)$, $(1.9, 0.2818)$ dan $(2.2, 0.1104)$. Hitunglah nilai pendekatan dari $f(1.6)$?

Penyelesaian

Sebelum membuat tabel beda, tentukan x_0 dari $f(x)$ yang dicari. Karena yang di cari adalah $x = 1.6$ maka x_0 yang paling dekat adalah $x = 1.6$, jadi $x = 1.6$ sebagai x_0 , $x = 1.3$ sebagai x_{-1} , $x = 1.0$ sebagai x_{-2} , $x = 1.9$ sebagai x_1 , dan $x = 2.2$ sebagai x_2 , sehingga tabel beda pusat adalah

x	$f[x_i]$	beda 1	beda 2	beda 3	beda 4
$x_{-2}=1.0$	0.7652				
		-0.4837			
$x_{-1}=1.3$	0.6201		-0.1088		
		-0.5490		0.0659	
$x_0=1.6$	0.4554		-0.0495		0.0023
		-0.5787		0.0687	
$x_1=1.9$	0.2818		0.0123		
		-0.5713			
$x_2=2.2$	0.1104				

karena yang akan dicari adalah $f(1.5)$, maka digunakan beda pusat, yaitu hasil perhitungan di bagian bawah dan atas dari $x_0 = 1.6$ (bilangan yang bercetak tebal). Sekarang menentukan bilangan s , karena $x = 1.5$ dan $h = 0.3$ maka $x = x_0 + sh$, dan $s = \frac{x-x_0}{h} = \frac{1.5-1.6}{0.3} = -\frac{1}{3}$, sehingga

$$\begin{aligned}
P_4(x) &= P_4(x_0 + sh) = P_4\left(1.6 - \frac{1}{3}(0.3)\right) \\
&= f[x_0] + \frac{sh}{2}(f[x_{-1}, x_0] + f[x_0, x_1]) + s^2 h^2 f[x_{-1}, x_0, x_1] \\
&\quad + \frac{s(s^2 - 1)h^3}{2}(f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1] + f[x_{-1}, x_0, x_1, x_2]) \\
&\quad + s^2(s^2 - 1)h^4 f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2] \\
&= 0.4554 + \left(-\frac{1}{3}\right)\left(\frac{0.3}{2}\right)((-0.5490) + (-0.5787)) \\
&\quad + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 (0.3)^2(-0.0495) \\
&\quad + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{3}\right)\left(\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - 1\right)(0.3)^3(0.0659 + 0.00687) \\
&\quad + \left(-\frac{1}{3}\right)^2\left(\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - 1\right)(0.3)^4(0.0023) \\
&= 0.5118
\end{aligned}$$



Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, perhatikan contoh di bawah ini.

CONTOH 4.3.4 Diketahui data, seperti tabel berikut:

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8
$f(x)$	1.0000	1.2214	1.4918	1.8221	2.2255

1. Tentukan aproksimasi nilai dari $f(0.05)$ dengan metode Newton beda maju.
2. Tentukan aproksimasi nilai dari $f(0.75)$ dengan metode Newton beda mundur.
3. Tentukan aproksimasi nilai dari $f(0.45)$ dengan metode Newton beda pusat.

Penyelesaian

1. Untuk menyelesaikan soal tersebut terlebih dahulu buatlah tabel beda maju, yaitu

	$f[x_i]$	Δ^1	Δ^2	Δ^3	Δ^4
0.0	<u>1.0000</u>				
		<u>1.107</u>			
0.2	1.2214		<u>0.6125</u>		
		1.352		<u>0.2270833</u>	
0.4	1.4918		0.74875		<u>0.0598958</u>
		1.6515		0.275	
0.6	1.8221		0.91375		
		2.017			
0.8	2.2255				

karena yang akan dicari adalah $f(0.05)$, maka digunakan beda maju, yaitu hasil perhitungan di bagian atas (bilangan yang bergaris bawah). Sekarang menentukan bilangan s , karena $x = 0.05$ dan $h = 0.2$ maka $x = x_0 + sh$, dan $s = \frac{x-x_0}{h} = \frac{0.05-0.0}{0.2} = \frac{1}{4}$, sehingga

$$\begin{aligned}
P_4(x) &= P_4(x_0 + sh) = P_4(0.0 + \frac{1}{4}(0.2)) \\
&= f[x_0] + \binom{s}{1} \Delta^1 f(x_0) + \binom{s}{2} \Delta^2 f(x_0) \\
&\quad + \binom{s}{3} \Delta^3 f(x_0) + \binom{s}{4} \Delta^4 f(x_0) \\
P_4(x) &= f[x_0] + \binom{\frac{1}{4}}{1} \Delta^1 f(x_0) + \binom{\frac{1}{4}}{2} \Delta^2 f(x_0) \\
&\quad + \binom{\frac{1}{4}}{3} \Delta^3 f(x_0) + \binom{\frac{1}{4}}{4} \Delta^4 f(x_0) \\
&= f[x_0] + sh\Delta^1 f(x_0) + s(s-1)h^2\Delta^2 f(x_0) \\
&\quad + s(s-1)(s-2)h^3\Delta^3 f(x_0) \\
&\quad + s(s-1)(s-2)(s-3)h^4\Delta^4 f(x_0) \\
&= 1.0000 + \frac{1}{4}(0.2)(1.107) + \frac{1}{4}\left(-\frac{3}{4}\right)(0.2)^2(0.6125) \\
&\quad + \frac{1}{4}\left(-\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{7}{4}\right)(0.2)^3(0.2270833) \\
&\quad + \frac{1}{4}\left(-\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{7}{4}\right)\left(-\frac{11}{4}\right)(0.2)^4(0.0598958) \\
&= 1.0512659
\end{aligned}$$

2. Karena yang akan dicari adalah $f(0.75)$, maka tabel yang digunakan adalah tabel beda mundur, yaitu

	$f[x_i]$	∇^1	∇^2	∇^3	∇^4
0.0	1.0000				
		1.107			
0.2	1.2214		0.6125		
		1.352		0.2270833	
0.4	1.4918		0.74875		<u>0.0598958</u>
		1.6515		<u>0.275</u>	
0.6	1.8221		<u>0.91375</u>		
		<u>2.017</u>			
0.8	<u>2.2255</u>				

bilangan yang akan digunakan dibagian bawah (bilangan yang bergaris bawah). Sekarang menentukan bilangan s , karena $x = 0.75$ dan $h = 0.2$ maka $x = x_n + sh$, dan $s = \frac{x - x_n}{h} = \frac{0.75 - 0.8}{0.2} = -\frac{1}{4}$, sehingga

$$\begin{aligned}
P_4(x) &= P_4(x_n + sh) = P_4(0.8 - \frac{1}{4}(0.2)) \\
&= f[x_n] + \binom{s}{1} \nabla^1 f(x_n) + \binom{s}{2} \nabla^2 f(x_n) \\
&\quad + \binom{s}{3} \nabla^3 f(x_n) + \binom{s}{4} \nabla^4 f(x_n) \\
&= f[x_4] + \binom{-\frac{1}{4}}{1} \nabla^1 f(x_4) + \binom{-\frac{1}{4}}{2} \nabla^2 f(x_4) \\
&\quad + \binom{-\frac{1}{4}}{3} \nabla^3 f(x_4) + \binom{-\frac{1}{4}}{4} \nabla^4 f(x_4) \\
&= f[x_4] + sh \nabla^1 f(x_4) + s(s+1)h^2 \nabla^2 f(x_4) \\
&\quad + s(s+1)(s+2)h^3 \nabla^3 f(x_4) \\
&\quad + s(s+1)(s+2)(s+3)h^4 \nabla^4 f(x_4) \\
&= 2.2255 - \frac{1}{4}(0.2)(2.017) - \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4} \right) (0.2)^2 (0.91375) \\
&\quad - \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4} \right) \left(\frac{7}{4} \right) (0.2)^3 (0.275) \\
&\quad - \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4} \right) \left(\frac{7}{4} \right) \left(\frac{11}{4} \right) (0.2)^4 (0.0598958) \\
&= 2.1169885
\end{aligned}$$

3. Karena yang akan dicari adalah $f(0.45)$ berada di bagian tengah, maka tabel yang digunakan adalah tabel beda pusat, yaitu
Sebelum membuat tabel beda, tentukan x_0 dari $f(x)$ yang dicari. Karena yang dicari adalah $x = 0.45$ maka x_0 yang paling dekat adalah $x = 0.4$, jadi $x = 0.4$ sebagai x_0 , $x = 0.2$ sebagai x_{-1} , $x = 0.0$ sebagai x_{-2} , $x = 0.6$ sebagai x_1 , dan $x = 0.8$ sebagai x_2 , sehingga tabel beda pusat adalah

	$f[x_i]$	beda 1	beda 2	beda 3	beda 4
$x_{-2} = 0.0$	1.0000				
		1.107			
$x_{-1} = 0.2$	1.2214		0.6125		
		<u>1.352</u>		<u>0.2270833</u>	
$x_0 = 0.4$	<u>1.4918</u>		<u>0.74875</u>		<u>0.00598958</u>
		<u>1.6515</u>		<u>0.275</u>	
$x_1 = 0.6$	1.8221		0.91375		
		2.017			
$x_2 = 0.8$	2.2255				

karena yang akan dicari adalah $f(0.45)$, maka digunakan beda pusat, yaitu hasil perhitungan di bagian bawah dan atas dari $x_0 = 0.4$ (bilangan yang bergaris bawah). Sekarang menentukan bilangan s , karena $x = 0.45$ dan $h = 0.2$ maka $x = x_0 + sh$, dan $s = \frac{x-x_0}{h} = \frac{0.45-0.4}{0.2} = \frac{1}{4}$, sehingga

$$\begin{aligned}
P_4(x) &= P_4(x_0 + sh) = P_4\left(0.4 + \frac{1}{4}(0.2)\right) \\
&= f[x_0] + \frac{sh}{2}(f[x_{-1}, x_0] + f[x_0, x_1]) + s^2 h^2 f[x_{-1}, x_0, x_1] \\
&\quad + \frac{s(s^2 - 1)h^3}{2}(f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1] + f[x_{-1}, x_0, x_1, x_2]) \\
&\quad + s^2(s^2 - 1)h^4 f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2] \\
&= 1.4918 + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{0.2}{2}\right)((1.352) + (1.6515)) \\
&\quad + \left(\frac{1}{4}\right)^2 (0.2)^2 (0.74875) \\
&\quad + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)\left(\left(\frac{1}{4}\right)^2 - 1\right)(0.2)^3(0.2270833 + 0.275) \\
&\quad + \left(\frac{1}{4}\right)^2\left(\left(\frac{1}{4}\right)^2 - 1\right)(0.2)^4(0.0598958) \\
&= 1.5682831
\end{aligned}$$

◀

Setelah mempelajari contoh di atas, berikut ringkasan kecil untuk Metode Newton beda maju dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$P_n(k) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \binom{s}{k} \Delta^k f(x_0)$$

Persamaan untuk metode Newton mundur sebagai berikut.

$$P_n(x) = f[x_n] + \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{-s}{k} \nabla^k f(x_n)$$

Persamaan untuk metode Newton beda terpusat dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 P_n(x) = P_{2m+1}(x) = & f[x_0] + \frac{sh}{2}(f[x_{-1}, x_0] + f[x_0, x_1] + s^2 h^2 f[x_{-1}, x_0, x_1] \\
 & + \frac{s(s^2 - 1)h^3}{2} f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1] + f[x_{-1}, x_0, x_1, x_2]) \\
 & + \cdots + s^2(s^2 - 1)(s^2 - 4) \cdots (s^2 - (m - 1)^2) h^{2m} f[x_{-m}, \cdots, x_m] \\
 & + \frac{s(s^2 - 1) \cdots (s^2 - m^2) h^{2m+1}}{2} (f[x_{-m-1}, \cdots, x_m] + f[x_{-m}, \cdots, x_{m+1}])
 \end{aligned}$$

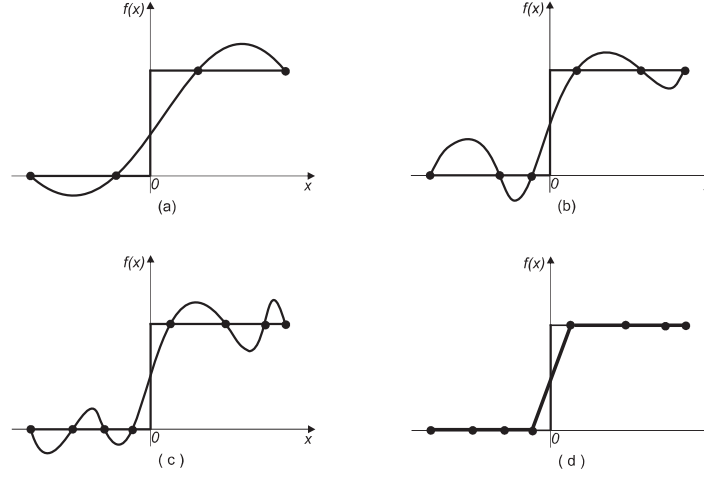
SOAL-SOAL LATIHAN 4.3

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda atas bahasan yang telah Anda pelajari.

- Diketahui $f(1) = -6$, $f(2) = -5.89483$, $f(3) = -5.65014$, $f(4) = -5.17788$, dan $f(5) = -4.28172$.
 - Tentukan nilai dari $f(1.5)$ dengan menggunakan interpolasi Newton beda terbagi maju.
 - Tentukan nilai dari $f(2.5)$ dengan menggunakan interpolasi Newton beda terbagi pusat.
 - tentukan nilai dari $f(4.5)$ dengan menggunakan metode interpolasi Newton beda terbagi mundur.
 - jika ditambahkan data $f(6) = -3.99583$, tentukan nilai dari $f(5.5)$ dengan menggunakan interpolasi Newton beda terbagi mundur.
 - jika digunakan tiga data, yaitu $x = 2, 3, 4$, tentukan nilai dari $f(2.5)$ dengan menggunakan interpolasi Newton beda terbagi maju.
- Diketahui $f(1) = 0.7651977$, $f(1.3) = 0.6200860$, $f(1.6) = 0.4554022$, $f(1.9) = 0.2818186$, dan $f(2.2) = 0.1103623$.
 - Tentukan nilai dari $f(1.2)$ dengan menggunakan interpolasi Newton beda terbagi maju.
 - Tentukan nilai dari $f(1.5)$ dengan metode Newton beda terbagi terpusat dengan $x_0 = 1.6$.
 - Tentukan nilai dari $f(2)$ dengan metode Newton beda terbagi mundur.
 - jika digunakan tiga data, yaitu $x = [1.6 \ 1.9 \ 2.2]$, tentukan nilai dari $f(2.1)$ dengan menggunakan interpolasi Newton beda terbagi mundur.
 - jika digunakan tiga data, yaitu $x = [1.6 \ 1.9 \ 2.2]$, tentukan nilai dari $f(1.95)$ dengan menggunakan interpolasi Newton beda terbagi mundur.

4.4 Interpolasi Bagian Demi Bagian

Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk menginterpolasi n data adalah dengan menggunakan polinomial order rendah dalam bentuk fungsi sepotong-sepotong yang dapat menjangkau titik data tersebut. Polinomial ini disebut dengan fungsi



Gambar 4.5: Interpolasi Spline

spline. Gambar 7.1 menunjukkan pendekatan titik-titik data yang membentuk fungsi linier dengan fungsi spline. Terlihat bahwa pendekatan spline linier lebih tepat untuk mendekati titik-titik data tersebut.

Terdapat tiga jenis interpolasi spline bagian demi bagian yang akan dijabarkan pada modul ini, yaitu interpolasi linier bagian demi bagian, interpolasi kuadratik bagian demi bagian, dan interpolasi kubik bagian demi bagian.

4.4.1 Interpolasi Linier Spline

Interpolasi linier bagian demi bagian dapat diterapkan untuk mendekati himpunan titik-titik data yang mendekati fungsi linier. Misalkan terdapat n titik data, yaitu $i = 1, 2, \dots, n$, yang terbagi kedalam $n - 1$ interval. Masing-masing interval i memiliki fungsi spline masing-masing. Untuk interpolasi linier spline bagian demi bagian, masing-masing fungsi menghubungkan dua titik pada masing-masing ujung interval dengan garis lurus. Persamaan garis dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$f_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) \quad (4.31)$$

dimana a_i adalah perpotongan yang didefinisikan sebagai berikut.

$$a_i = f(x_i) \quad (4.32)$$

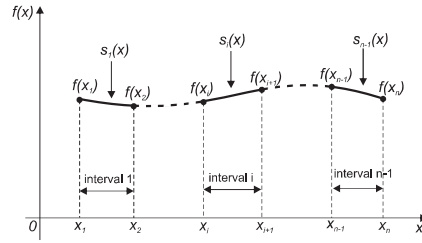
Sedangkan b_i adalah gradien dari garis lurus yang menghubungkan kedua titik.

$$b_i = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \quad (4.33)$$

Dengan mensubstitusikan Persamaan 4.32 dan 4.33 ke dalam Persamaan 4.31, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$f_i(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i) \quad (4.34)$$

Persamaan 4.34 dapat digunakan untuk mengevaluasi nilai fungsi diantara sebarang titik x_1 sampai dengan x_n .



Gambar 4.6: Interpolasi Linier Spline

CONTOH 4.4.1 Diberikan data berupa suhu sebagai berikut.

i	x_i	$f(x_i)$
1	3.0	2.5
2	4.5	1
3	7	2.5
4	9	0.5

Gunakan interpolasi linier bagian demi bagian untuk mengevaluasi nilai f untuk $x = 3.7$, $x = 5$ dan $x = 8.0$.

Penyelesaian

Untuk mendapatkan nilai f dari $x = 3.7$ atau ditulis $f(3.7)$, karena nilai $x = 3.7$ berada diantara $x_1 = 3.0$ dan $x_2 = 4.5$, maka dengan menggunakan Persamaan 4.34, yaitu

$$\begin{aligned}
 f_1(x) &= f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1) \\
 f_1(3.7) &= f(3.0) + \frac{f(4.5) - f(3.0)}{4.5 - 3.0}(3.7 - 3.0) \\
 &= 2.5 + \frac{1 - 2.5}{1.5}(0.7) \\
 &= 1.8
 \end{aligned}$$

Untuk mendapatkan nilai f dari $x = 5$ atau ditulis $f(5)$, karena nilai $x = 5$ berada diantara $x_2 = 4.5$ dan $x_3 = 7$, maka dengan menggunakan Persamaan 4.34, yaitu

$$\begin{aligned}
 f_2(x) &= f(x_2) + \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}(x - x_2) \\
 f_2(5) &= f(4.5) + \frac{f(7) - f(4.5)}{7 - 4.5}(5 - 4.5) \\
 &= 1 + \frac{2.5 - 1}{2.5}(0.5) \\
 &= 1.3
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mendapatkan nilai f dari $x = 8$ atau ditulis $f(8)$, karena nilai $x = 8$ berada diantara $x_3 = 7$ dan $x_4 = 9$, maka dengan menggunakan Persamaan 4.34,

yaitu

$$\begin{aligned}
 f_3(x) &= f(x_3) + \frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3}(x - x_3) \\
 f_3(8) &= f(7) + \frac{f(9) - f(7)}{9 - 7}(8 - 7) \\
 &= 2.5 + \frac{0.5 - 2.5}{2}(1) \\
 &= 1.5
 \end{aligned}$$



Salah satu kelemahan dari interpolasi linier spline bagian demi bagian adalah pendekatan fungsi tidak *smooth*. Terdapat kemungkinan jika sebuah titik data didekati oleh dua spline, yaitu ketika turunan pertama dari fungsi diskontinu pada titik tersebut.

4.4.2 Interpolasi Kuadratik Spline

Pada bagian ini diperkenalkan konsep interpolasi spline dengan menggunakan polinomial order kedua yang dinamakan dengan kuadratik spline. Kuadratik Spline yang diterapkan memiliki turunan pertama yang kontinu pada semua titik pada interval tersebut. Tujuan dari kuadratik spline adalah untuk menurunkan polinomial order kedua pada masing-masing interval. Polinomial pada masing-masing interval dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$f_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 \quad (4.35)$$

Untuk n data yang diketahui, maka terdapat $n - 1$ interval dan setiap interval terdapat tiga peubah yaitu a , b dan c sehingga untuk n data terdapat $3(n - 1)$ peubah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai peubah yang tunggal, diperlukan $3(n - 1)$ persamaan. Sedangkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dari $3(n - 1)$ persamaan dengan $3(n - 1)$ peubah, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- Fungsi harus melalui semua titik. Hal ini disebut kondisi kontinuitas. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$f_i = a_i + b_i(x_i - x_i) + c_i(x_i - x_i)^2$$

yang dapat disederhanakan sebagai berikut.

$$a_i = f_i \quad (4.36)$$

Sehingga, konstanta pada masing-masing fungsi kuadratik harus sama dengan nilai dari variabel dependen pada masing-masing awal interval. Hasil yang diperoleh ini dapat disubstitusikan kembali ke dalam Persamaan 4.35. Karena nilai dari salah satu koefisien telah diketahui, maka permasalahan yang ada dapat direduksi menjadi $2(n - 1)$ variabel yang tidak diketahui.

- Nilai fungsi dari polinomial harus sama pada masing-masing titiknya. Sehingga untuk titik ke i dapat ditulis sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 &f_i + b_i(x_{i+1} - x_i) + c_i(x_{i+1} - x_i)^2 \\
 &= f_{i+1} + b_{i+1}(x_{i+1} - x_{i+1}) + c_{i+1}(x_{i+1} - x_{i+1})^2
 \end{aligned} \quad (4.37)$$

dan jika

$$h_i = x_{i+1} - x_i$$

maka Persamaan 4.37, dapat disederhanakan menjadi persamaan fungsi sebagai berikut.

$$f_i + b_i h_i + c_i h_i^2 = f_{i+1} \quad (4.38)$$

Untuk setiap interval didapat

$$\begin{aligned} f_1 + b_1 h_1 + c_1 h_1^2 &= f_2 \\ f_2 + b_2 h_2 + c_2 h_2^2 &= f_3 \\ &\dots \\ f_{n-1} + b_{n-1} h_{n-1} + c_{n-1} h_{n-1}^2 &= f_n \end{aligned}$$

sehingga ada $(n - 1)$ persamaan dengan $2(n - 1)$ variabel.

- Turunan pertama pada setiap interval akan mempunyai titik awal dan akhir yang sama. Kondisi ini penting agar antar spline yang ada dapat bergabung secara *smooth*. Turunan pertama dari Persamaan 4.35 dapat dituliskan sebagai berikut.

$$f'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i)$$

Turunan tersebut sama untuk setiap titik yang ada. Sehingga untuk titik $i + 1$ dapat ditulis sebagai berikut.

$$b_i + 2c_i(x_{i+1} - x_i) = b_{i+1} + 2c_{i+1}(x_{i+1} - x_{i+1})$$

sehingga

$$b_i + 2c_i h_i = b_{i+1} \quad (4.39)$$

untuk setiap interval adalah

$$\begin{aligned} b_1 + 2c_1 h_1 &= b_2 \\ b_2 + 2c_2 h_2 &= b_3 \\ &\dots \\ b_{n-1} + 2c_{n-1} h_{n-1} &= b_n \end{aligned}$$

sehingga terdapat $n - 1$ persamaan.

- Diasumsikan turunan kedua adalah nol pada titik yang pertama, sehingga Persamaan 4.35 dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$c_1 = 0$$

Interpretasi dari kondisi ini yaitu dua titik pertama dihubungkan oleh sebuah garis lurus.

CONTOH 4.4.2 Diberikan data berupa suhu sebagai berikut.

i	x_i	$f(x_i)$
1	3.0	2.5
2	4.5	1
3	7	2.5
4	9	0.5

Gunakan interpolasi kuadratik bagian demi bagian untuk mengevaluasi nilai f untuk $x = 3.7$, $x = 5$ dan $x = 8.0$.

Penyelesaian

Pada soal, terdapat 4 titik data dan $n = 3$ interval. Dengan menerapkan kondisi kontinuitas dan kondisi turunan kedua adalah nol, maka terdapat $2(n - 1) - 1 = 2(4 - 1) - 1 = 5$ kondisi yang dibutuhkan. Dengan menggunakan Persamaan 4.38 untuk $i = 1, 2, 3$ dan dengan $c_1 = 0$, maka didapat

$$\begin{aligned} f_1 + b_1 h_1 &= f_2 \\ f_2 + b_2 h_2 + c_2 h_2^2 &= f_3 \\ f_3 + b_3 h_3 + c_3 h_3^2 &= f_4 \end{aligned} \quad (4.40)$$

Karena kontinuitas turunan, maka tersisa $3 - 1 = 2$ kondisi dan dari Persamaan 4.39 dapat ditulis sebagai berikut.

$$\begin{aligned} b_1 &= b_2 \\ b_2 + 2c_2 h_2 &= b_3 \end{aligned} \quad (4.41)$$

dan dengan nilai fungsi di atas dan

$$\begin{aligned} h_1 &= 4.5 - 3.0 = 1.5 \\ h_2 &= 7 - 4.5 = 2.5 \\ h_3 &= 9 - 7 = 2 \end{aligned}$$

sehingga Persamaan 4.40 menjadi

$$\begin{aligned} 2.5 + b_1(1.5) &= 1.0 \\ 1.0 + b_2(2.5) + c_2(2.5)^2 &= 2.5 \\ 2.5 + b_3 2 + c_3 2^2 &= 0.5 \end{aligned}$$

dan Persamaan 4.41 menjadi

$$\begin{aligned} b_1 - b_2 &= 0 \\ b_2 + 2c_2(2.5) - b_3 &= 0 \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} 1.5 b_1 &= -1.5 \\ 2.5 b_2 + 6.25 c_2 &= 1.5 \\ 2 b_3 + 4 c_3 &= -2.0 \\ b_1 - b_2 &= 0 \\ b_2 + 5 c_2 - b_3 &= 0 \end{aligned}$$

dengan demikian terdapat lima persamaan dengan lima variabel, kelima persamaan tersebut dapat diubah kedalam bentuk matriks sebagai berikut.

$$\begin{bmatrix} 1.5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2.5 & 6.25 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ c_2 \\ b_3 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5 \\ 1.5 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Sehingga diperoleh

$$b_1 = -1, b_2 = -1, b_3 = 2.2, c_2 = 0.64, c_3 = -1.6$$

Sehingga dapat diperoleh fungsi spline kuadratik pada masing-masing interval sebagai berikut.

1. interval pertama, untuk $x = 3$ dan $x = 4.5$, yaitu

$$f_1(x) = 2.5 - (x - 3)$$

2. interval kedua, untuk $x = 4.5$ dan $x = 7.0$, yaitu

$$f_2(x) = 1.0 - (x - 4.5) + 0.64 (x - 4.5)^2$$

3. interval ketiga, untuk $x = 7.0$ dan $x = 9.0$, yaitu

$$f_3(x) = 2.5 + 2.2 (x - 7.0) - 1.6 (x - 7.0)^2$$

Untuk mendapat nilai fungsi di $x = 3.7$ yang berada di interval pertama, maka

$$f_1(3.7) = 2.5 - (3.7 - 3) = 1.8$$

dan untuk nilai fungsi di $x = 5.0$ yang berada di interval kedua, maka

$$f_2(5.0) = 1.0 - (5.0 - 4.5) + 0.64 (5.0 - 4.5)^2 = 0.66$$

sedangkan untuk nilai fungsi di $x = 8.0$ yang berada di interval ketiga, maka

$$f_3(8.0) = 2.5 + 2.2 (8.0 - 7.0) - 1.6 (8.0 - 7.0)^2 = 3.1$$



4.4.3 Interpolasi Kubik Spline

Metode interpolasi kubik bagian demi bagian lebih banyak diterapkan dibandingkan dengan metode linier dan kuadratik, karena memiliki representasi yang paling sederhana dan memiliki tampilan yang paling *smooth*. Tujuan dari metode kubik bagian demi bagian atau kubik spline adalah untuk menurunkan polinomial order ketiga untuk masing-masing interval, secara umum dituliskan sebagai berikut.

$$f_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3 \quad (4.42)$$

Jika diketahui data sebanyak n , maka akan terdapat $n - 1$ interval dan variabel yang akan dicari sebanyak $4(n - 1)$. Karena variabel yang akan dicari sebanyak $4(n - 1)$, maka untuk mendapatkan penyelesaian unik (satu penyelesaian saja) maka dibutuhkan $4(n - 1)$ persamaan yang berbeda. Seperti halnya kasus kuadratik, untuk mendapatkan persamaan yang diinginkan, yaitu fungsi yang melalui setiap data dan turunan pertamanya sama. Sebagai tambahan, turunan kedua pada titik data juga dijamin sama. Selanjutnya ditambahkan dua kondisi tambahan dengan mengasumsikan turunan kedua pada data awal dan data akhir sama dengan nol. Kondisi tersebut sering dinyatakan sebagai *natural spline*.

Penurunan Persamaan *Cubic Spline*

Pada kasus spline kubik, kondisi pertama yaitu spline harus melalui setiap titik data, sehingga untuk setiap titik data x_i dimasukkan ke Persamaan 4.42, didapat

$$f_i = a_i + b_i(x_i - x_i) + c_i(x_i - x_i)^2 + d_i(x_i - x_i)^3$$

atau

$$a_i = f_i \quad (4.43)$$

Sehingga, untuk akhir dari interval ke- i mempunyai nilai yang sama dengan nilai awal dari interval berikutnya yaitu interval ke- $(i + 1)$, sehingga

$$f_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + d_i h_i^3 = f_{i+1} \quad (4.44)$$

dengan $h_i = x_{i+1} - x_i$.

Kemudian, turunan pertama dari titik interior harus sama. Sehingga dapat diperoleh persamaan sebagai berikut

$$f'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2 \quad (4.45)$$

Kesamaan dari turunan titik ke- $(i + 1)$ dapat ditulis sebagai berikut

$$b_i + 2c_i h_i + 3d_i h_i^2 = b_{i+1} \quad (4.46)$$

Sedangkan turunan keduanya adalah

$$f''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i) \quad (4.47)$$

Kesamaan dari turunan kedua pada titik ke- $(i + 1)$ dapat ditulis sebagai berikut

$$c_i + 3d_i h_i = c_{i+1} \quad (4.48)$$

dari Persamaan 4.48 diperoleh

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i} \quad (4.49)$$

jika disubstitusikan ke Persamaan 4.44, diperoleh

$$f_i + b_i h_i + \frac{h_i^2}{3}(2c_i + c_{i+1}) = f_{i+1} \quad (4.50)$$

Dengan mensubstitusikan Persamaan 4.49 ke dalam Persamaan 4.46, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$b_{i+1} = b_i + h_i(c_i + c_{i+1}) \quad (4.51)$$

Dari Persamaan 4.50, bisa diselesaikan sebagai berikut.

$$b_i = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}) \quad (4.52)$$

Dengan mengurangi indeks dari Persamaan 4.52, dapat diperoleh:

$$b_{i-1} = \frac{f_i - f_{i-1}}{h_{i-1}} - \frac{h_{i-1}}{3}(2c_{i-1} + c_i) \quad (4.53)$$

Dengan mengurangi indeks dari Persamaan 4.51, dapat diperoleh:

$$b_i = b_{i-1} + h_{i-1}(c_{i-1} + c_i) \quad (4.54)$$

Dengan mensubstitusikan Persamaan 4.52 dan 4.53 ke dalam Persamaan 4.54, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_i c_{i+1} = 3 \frac{f_{i+1} - f_i}{h_i} - 3 \frac{f_i - f_{i-1}}{h_{i-1}} \quad (4.55)$$

Selanjutnya diperkenalkan notasi sebagai berikut.

$$f[x_i, x_j] = \frac{f_i - f_j}{x_i - x_j}$$

Sehingga Persamaan 4.55 dapat ditulis ulang sebagai berikut.

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} - h_i)c_i + h_i c_{i+1} = 3(f[x_{i+1}, x_i] - f[x_i, x_{i-1}]) \quad (4.56)$$

Dengan menerapkan asumsi bahwa turunan kedua pada awal dan akhir titik data sama dengan nol. Sehingga persamaan akhir dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & \cdots & 0 & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} \\ & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3(f[x_3, x_2] - f[x_2, x_1]) \\ \vdots \\ \vdots \\ 3(f[x_n, x_{n-1}] - f[x_{n-1}, x_{n-2}]) \\ 0 \end{bmatrix}$$

CONTOH 4.4.3 Diberikan data berupa suhu sebagai berikut.

i	x_i	$f(x_i)$
1	3.0	2.5
2	4.5	1
3	7	2.5
4	9	0.5

Gunakan interpolasi kubik bagian demi bagian untuk mengevaluasi nilai f untuk $x = 3.7$, $x = 5$ dan $x = 8.0$.

Penyelesaian

Pada soal, terdapat 4 titik data dengan

$$\begin{aligned} f_1 &= 2.5 & h_1 &= 4.5 - 3.0 = 1.5 \\ f_2 &= 1.0 & h_2 &= 7.0 - 4.5 = 2.5 \\ f_3 &= 2.5 & h_3 &= 9.0 - 7.0 = 2.0 \\ f_4 &= 0.5 \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} f[x_2, x_1] &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{1 - 2.5}{4.5 - 3.0} = -1.0 \\ f[x_3, x_2] &= \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = \frac{2.5 - 1.0}{7.0 - 4.5} = 0.6 \\ f[x_4, x_3] &= \frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3} = \frac{0.5 - 2.5}{9.0 - 7.0} = -1.0 \end{aligned}$$

dengan menggunakan Persamaan 4.56, yaitu

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & 0 \\ 0 & h_2 & 2(h_2 + h_3) & h_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3(f[x_3, x_2] - f[x_2, x_1]) \\ 3(f[x_4, x_3] - f[x_3, x_2]) \\ 0 \end{bmatrix}$$

atau

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1.5 & 8 & 2.5 & 0 \\ 0 & 2.5 & 9.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4.8 \\ -4.8 \\ 0 \end{bmatrix}$$

diperoleh

$$\begin{aligned} c_1 &= 0 & c_2 &= 0.839543726 \\ c_3 &= -0.766539924 & c_4 &= 0 \end{aligned}$$

Selanjutnya dengan Persamaan 4.49, yaitu

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}$$

dan Persamaan 4.52, yaitu

$$b_i = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1})$$

dapat dihitung nilai b dan d sebagai berikut.

$$\begin{aligned} b_1 &= -1.419771863 & d_1 &= 0.186565272 \\ b_2 &= -0.160456274 & d_2 &= -0.21414487 \\ b_3 &= 0.022053232 & d_3 &= 0.127756654 \end{aligned}$$

dan

$$a_1 = f_1 = 2.5$$

$$a_2 = f_2 = 1.0$$

$$a_3 = f_3 = 2.5$$

Dengan mensubstitusikan kedalam Persamaan 4.42, dapat diperoleh persamaan kubik spline untuk masing-masing interval sebagai berikut.

1. pada interval pertama, untuk $x_1 = 3.0$ sampai dengan $x_2 = 4.5$, persamaan kubiknya adalah

$$f_1(x) = 2.5 - 1.419771863(x - 3) + 0.186565272(x - 3)^3$$

2. pada interval kedua, untuk $x_1 = 4.5$ sampai dengan $x_2 = 7.0$, persamaan kubiknya adalah

$$\begin{aligned} f_2(x) &= 1 - 0.160456274(x - 4.5) + 0.839543726(x - 4.5)^2 \\ &\quad - 0.21414487(x - 4.5)^3 \end{aligned}$$

3. pada interval ketiga, untuk $x_1 = 4.5$ sampai dengan $x_2 = 7.0$, persamaan kubiknya adalah

$$\begin{aligned} f_3(x) &= 2.5 + 0.022053232(x - 7) - 0.766539924(x - 7)^2 \\ &\quad + 0.127756654(x - 7)^3 \end{aligned}$$

Untuk mencari nilai fungsi untuk $x = 3.7$, $x = 5.0$ dan $x = 8.0$, maka

1. karena $x = 3.7$ pada interval pertama, maka persamaan yang dipakai adalah f_1 , yaitu

$$\begin{aligned} f_1(3.7) &= 2.5 - 1.419771863(3.7 - 3) + 0.186565272(3.7 - 3)^3 \\ &= 2.5 - 1.419771863(0.7) + 0.186565272(0.7)^3 \\ &= 1.570151747 \end{aligned}$$

2. karena $x = 5.0$ pada interval pertama, maka persamaan yang dipakai adalah f_2 , yaitu

$$\begin{aligned} f_2(5) &= 1 - 0.160456274(5 - 4.5) + 0.839543726(5 - 4.5)^2 \\ &\quad - 0.21414487(5 - 4.5)^3 \\ &= 1 - 0.160456274(0.5) + 0.839543726(0.5)^2 \\ &\quad - 0.21414487(0.5)^3 \\ &= 1.102889686 \end{aligned}$$

3. karena $x = 8.0$ pada interval pertama, maka persamaan yang dipakai adalah f_3 , yaitu

$$\begin{aligned} f_3(8.0) &= 2.5 + 0.022053232(8 - 7) - 0.766539924(8 - 7)^2 \\ &\quad + 0.127756654(8 - 7)^3 \\ &= 2.5 + 0.022053232(1) - 0.766539924(1)^2 \\ &\quad + 0.127756654(1)^3 \\ &= 1.88326996 \end{aligned}$$



Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, perhatikan contoh di bawah ini.

CONTOH 4.4.4 Diketahui sebuah data sebagai berikut.

i	x_i	$f(x_i)$
1	2.0	5.3
2	5.5	9.9
3	11	10.2
4	13	9.35
5	16	7.2
6	18	6.2

Tentukan nilai fungsi untuk $x = 6.0$, $x = 12.0$ dan $x = 17$ dengan menggunakan interpolasi linier dan interpolasi kuadratik?

Penyelesaian

Berdasarkan data di atas, maka

$$h_1 = x_2 - x_1 = 5.5 - 2.0 = 3.5$$

$$h_2 = x_3 - x_2 = 11 - 5.5 = 5.5$$

$$h_3 = x_4 - x_3 = 13 - 11 = 2.0$$

$$h_4 = x_5 - x_4 = 16 - 13 = 3.0$$

$$h_5 = x_6 - x_5 = 18 - 16 = 2.0$$

1. Interpolasi Linier.

Dengan menggunakan Persamaan 4.34, yaitu

$$f_i(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i)$$

maka interpolasi linier pada interval pertama adalah

$$\begin{aligned} f_1(x) &= 5.3 + \frac{9.9 - 5.3}{5.5 - 2}(x - 2) \\ &= 5.3 + \frac{4.6}{3.5}(x - 2) \end{aligned}$$

interpolasi linier pada interval kedua adalah

$$\begin{aligned} f_2(x) &= 9.9 + \frac{10.2 - 9.9}{11 - 5.5}(x - 5.5) \\ &= 9.9 + \frac{0.3}{5.5}(x - 5.5) \end{aligned}$$

interpolasi linier pada interval ketiga adalah

$$\begin{aligned} f_3(x) &= 10.2 + \frac{9.35 - 10.2}{13 - 11}(x - 11) \\ &= 10.2 - \frac{0.67}{2}(x - 11) \end{aligned}$$

interpolasi linier pada interval keempat adalah

$$\begin{aligned} f_4(x) &= 9.35 + \frac{7.2 - 9.35}{16 - 13}(x - 13) \\ &= 9.35 - \frac{2.15}{3}(x - 13) \end{aligned}$$

interpolasi linier pada interval kelima adalah

$$\begin{aligned} f_5(x) &= 7.2 + \frac{6.2 - 7.2}{18 - 16}(x - 16) \\ &= 7.2 - \frac{1}{2}(x - 16) \end{aligned}$$

karena nilai fungsi yang dicari untuk $x = 6.0$, terletak pada interval kedua, maka

$$f_2(6) = 9.9 + \frac{0.3}{5.5}(6 - 5.5) = 9.927272727.. = 9.9\overline{27}$$

dan untuk $x = 12.0$ terletak pada interval ketiga, maka

$$f_3(12) = 10.2 - \frac{0.67}{2}(12 - 11) = 9.865$$

dan untuk $x = 17.0$ terletak pada interval kelima, maka

$$f_5(17) = 7.2 - \frac{1}{2}(17 - 16) = 6.7$$

2. interpolasi kuadratik Untuk menyelesaikan dengan interpolasi kuadratik dengan 6 titik data, sehingga ada 5 interval dengan

$$a_1 = 5.3, a_2 = 9.9, a_3 = 10.2, a_4 = 9.35, a_5 = 7.2$$

Dengan menggunakan Persamaan 4.38 untuk $i = 1, 2, 3, 4, 5$ dan dengan $c_1 = 0$, maka didapat

$$\begin{aligned} f_1 + b_1 h_1 &= f_2 \\ f_2 + b_2 h_2 + c_2 h_2^2 &= f_3 \\ f_3 + b_3 h_3 + c_3 h_3^2 &= f_4 \\ f_4 + b_4 h_4 + c_4 h_4^2 &= f_5 \\ f_5 + b_5 h_5 + c_5 h_5^2 &= f_6 \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} 5.3 + 3.5b_1 &= 9.9 \\ 9.9 + 5.5b_2 + 30.25c_2 &= 10.2 \\ 10.2 + 2b_3 + 4c_3 &= 9.35 \\ 9.35 + 3b_4 + 9c_4 &= 7.2 \\ 7.2 + 2b_5 + 4c_5 &= 6.2 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan Persamaan 4.39 dapat ditulis sebagai berikut.

$$\begin{aligned} b_1 &= b_2 \\ b_2 + 2c_2h_2 &= b_3 \\ b_3 + 2c_3h_3 &= b_4 \\ b_4 + 2c_4h_4 &= b_5 \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} b_1 - b_2 &= 0 \\ b_2 - b_3 + 11c_2 &= 0 \\ b_3 - b_4 + 4c_3 &= 0 \\ b_4 - b_5 + 6c_4 &= 0 \end{aligned}$$

dengan demikian terdapat 9 persamaan dengan 9 variabel, 9 persamaan tersebut dapat diubah kedalam bentuk matriks sebagai berikut.

$$\begin{bmatrix} 3.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5.5 & 0 & 0 & 0 & 30.25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 11 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.6 \\ 0.3 \\ -0.67 \\ 2.15 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Sehingga diperoleh

$$b_1 = 1.3143, b_2 = 1.3143, b_3 = -1.2052, b_4 = 0.5352, b_5 = 0.8981$$

dan

$$c_1 = 0, c_2 = -0.2290, c_3 = 0.4351, c_4 = 0.0605, c_5 = -0.6991$$

serta

$$a_1 = 5.3, a_2 = 9.9, a_3 = 10.2, a_4 = 9.35, a_5 = 7.2$$

Sehingga dapat diperoleh fungsi spline kuadratik pada masing-masing interval sebagai berikut. maka interpolasi linier pada interval pertama adalah

$$f_1(x) = 5.3 + 1.3143(x - 2)$$

interpolasi linier pada interval kedua adalah

$$f_2(x) = 9.9 + 1.3143(x - 5.5) - 0.2290(x - 5.5)^2$$

interpolasi linier pada interval ketiga adalah

$$f_3(x) = 10.2 - 1.2052(x - 11) + 0.4351(x - 11)^2$$

interpolasi linier pada interval keempat adalah

$$f_4(x) = 9.35 + 0.5352(x - 13) + 0.0605(x - 13)^2$$

interpolasi linier pada interval kelima adalah

$$f_5(x) = 7.2 + 0.8981(x - 16) - 0.6991(x - 16)^2$$

karena nilai fungsi yang dicari untuk $x = 6.0$, terletak pada interval kedua, maka

$$f_2(6) = 9.9 + 1.3143(6 - 5.5) - 0.2290(6 - 5.5)^2 = 10.4999$$

dan untuk $x = 12.0$ terletak pada interval ketiga, maka

$$f_3(12) = 10.2 - 1.2052(12 - 11) + 0.4351(12 - 11)^2 = 9.4299$$

dan untuk $x = 17.0$ terletak pada interval kelima, maka

$$f_5(17) = 7.2 + 0.8981(17 - 16) - 0.6991(17 - 16)^2 = 7.399$$



Dari contoh dan uraian di atas, perhatikan ringkasan untuk mendapat interpolasi linier, kuadrat dan kubik, di bawah ini. Untuk mendapatkan interpolasi linier bagian demi bagian, gunakan persamaan berikut

$$f_i(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i)$$

untuk $i = 1, 2, \dots, n - 1$ dengan n data.

Sedangkan untuk mendapatkan interpolasi kuadrat bagian demi bagian, yaitu

$$f_i = a_i + b_i(x_i - x_i) + c_i(x_i - x_i)^2$$

ikuti langkah berikut

1. untuk mendapat koefisien a_i gunakan

$$a_i = f_i$$

2. Nilai fungsi dari polinomial harus sama pada masing-masing titiknya. Sehingga untuk titik ke- i , dengan $h_i = x_{i+1} - x_i$, maka didapat

$$f_i + b_i h_i + c_i h_i^2 = f_{i+1}$$

3. Turunan pertama pada setiap interval akan mempunyai titik awal dan akhir yang sama, sehingga

$$b_i + 2c_i h_i = b_{i+1}$$

4. Diasumsikan turunan kedua adalah nol pada titik yang pertama, sehingga

$$c_1 = 0$$

Tulis semua persamaan dalam sistem persamaan, kemudian selesaikan.

Dan untuk mendapatkan interpolasi kubik bagian demi bagian, yaitu

$$f_i = a_i + b_i(x_i - x_i) + c_i(x_i - x_i)^2 + d_i(x_i - x_i)^3$$

1. setiap titik selalu dilewati, sehingga

$$a_i = f_i$$

2. setiap akhir dari interval mempunyai nilai yang sama, sehingga

$$f_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + d_i h_i^3 = f_{i+1}$$

dengan $h_i = x_{i+1} - x_i$.

3. turunan pertama dari suatu interval dengan interval berikutnya, mempunyai nilai yang sama, sehingga

$$b_i + 2c_i h_i + 3d_i h_i^2 = b_{i+1}$$

4. begitu juga untuk turunan kedua, sehingga

$$c_i + 3d_i h_i = c_{i+1}$$

5. lakukan substitusi, sedemikian hingga

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} - h_i)c_i + h_i c_{i+1} = 3(f[x_{i+1}, x_i] - f[x_i, x_{i-1}])$$

dengan

$$f[x_i, x_j] = \frac{f_i - f_j}{x_i - x_j}$$

Sehingga persamaan akhir dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & \cdots & 0 & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} \\ & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3(f[x_3, x_2] - f[x_2, x_1]) \\ \vdots \\ \vdots \\ 3(f[x_n, x_{n-1}] - f[x_{n-1}, x_{n-2}]) \\ 0 \end{bmatrix}$$

SOAL-SOAL LATIHAN 4.4

Kerjakan soal-soal berikut ini.

1. Diberikan data sebagai berikut.

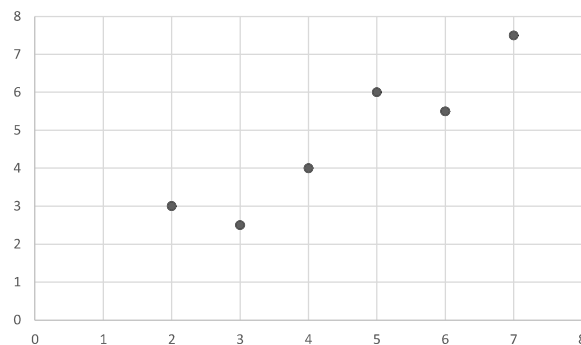
x	1	2	2.5	3	4	5
$f(x)$	1	5	7	8	2	1

- (a) Dengan metode interpolasi linier bagian demi bagian, estimasi nilai $x = 3.5$ dan $x = 4.6$.
- (b) dengan menggunakan interpolasi kuadratik bagian demi bagian, estimasi nilai dari $x = 3.5$ dan $x = 4.6$.
- (c) dengan menggunakan interpolasi kubik bagian demi bagian, estimasi nilai dari $x = 3.5$ dan $x = 4.6$.
2. Diberikan data sebagai berikut.

Kedalaman (m)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
Suhu (celcius)	70	70	55	22	13	10	10

- (a) Dengan metode interpolasi linier bagian demi bagian, estimasi nilai $x = 0.75$ dan $x = 2.7$.
- (b) dengan menggunakan interpolasi kuadratik bagian demi bagian, estimasi nilai dari $x = 0.75$ dan $x = 2.7$.
- (c) dengan menggunakan interpolasi kubik bagian demi bagian, estimasi nilai dari $x = 0.75$ dan $x = 2.7$.
3. Diketahui empat pasangan titik, yaitu $(1, 3)$, $(2, 6)$, $(3, 19)$, dan $(5, 99)$, tentukan interpolasi kubik.

4.5 Metode Kuadrat Terkecil

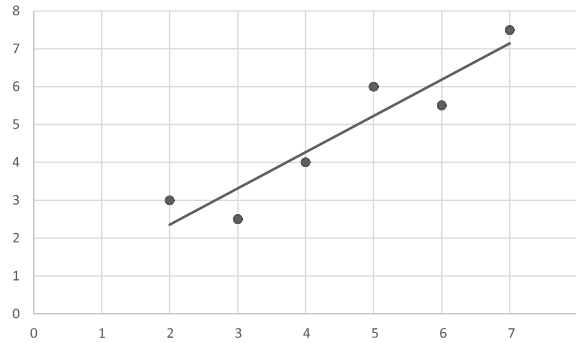


Gambar 4.7: Plot data

Metode kuadrat terkecil dimaksudkan adalah jumlah kuadrat dari galat yang didapat dari suatu data terhadap persamaan yang dibuat atau persamaan didapatkan sekecil mungkin. Misal data yang tersedia seperti pada Gambar 4.7. Misal ada n data itu adalah (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , $\dots$, (x_n, y_n) .

Jika diinginkan nilai y_i di x_i , namun nilai x_i diantara nilai data yang ada atau nilai x_i tidak tepat pada data yang ada, maka perlu dicari nilai pendekatan dari data

tersebut. Oleh karena perlu dikenalkan beberapa metode untuk mendapatkan nilai tersebut.



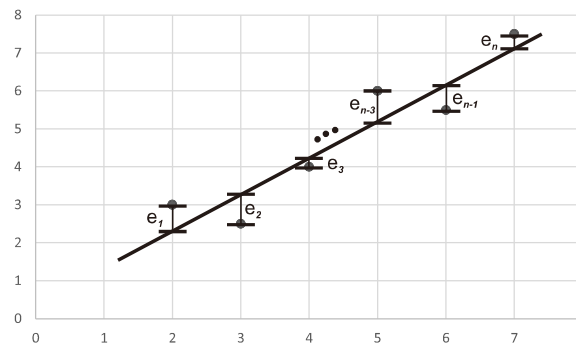
Gambar 4.8: Pendekatan linear

4.5.1 Regresi Linear

Metode kuadrat terkecil yang sederhana adalah Regresi linear. Metode ini menganggap bahwa kumpulan data yang ada dianggap sebuah garis, misal garis yang dibuat pada data di atas seperti pada Gambar 4.8.

Sekarang, bagaimana cara mendapatkan garis atau persamaan garis tersebut. Misal persamaan garis tersebut atau persamaan garis yang optimal adalah

$$y = a_0 + a_1x$$



Gambar 4.9: Pendekatan linear

Perhatikan Gambar 4.9, gambar tersebut merupakan kesalahan atau galat antara nilai data yang ada dengan garis yang diharapkan, maka untuk mendapatkan galat yang paling kecil, perlu dihitung jumlah kuadrat dari setiap galat, yaitu

$$e_i^2 = (y_i - (a_0 + a_1x))^2$$

atau

$$e_i^2 = (y_i - a_0 - a_1x_i)^2$$

kemudian jumlahkan untuk semua data, sehingga

$$\sum_{i=0}^n e_i^2 = \sum_{i=0}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$$

Misal jumlah kuadrat dari semua data adalah S , atau

$$S = \sum_{i=0}^n e_i^2 = \sum_{i=0}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$$

maka S adalah fungsi dari dua peubah, yaitu a_0 dan a_1 . Untuk mendapatkan nilai a_0 dan a_1 , turunkan S ke a_0 dan a_1 , yaitu

$$\begin{aligned} \frac{\delta S}{\delta a_0} &= -2 \sum_{i=0}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i) \\ \frac{\delta S}{\delta a_1} &= -2 \sum_{i=0}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i) x_i \end{aligned}$$

akan minimum kalau $\frac{\delta S}{\delta a_0} = 0$ dan $\frac{\delta S}{\delta a_1} = 0$, maka

$$\begin{aligned} 0 &= -2 \sum_{i=0}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i) \\ 0 &= -2 \sum_{i=0}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i) x_i \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=0}^n y_i - \sum_{i=0}^n a_0 - a_1 \sum_{i=0}^n x_i \\ 0 &= \sum_{i=0}^n y_i x_i - a_0 \sum_{i=0}^n x_i - a_1 \sum_{i=0}^n x_i^2 \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} a_0 n + a_1 \sum_{i=0}^n x_i &= \sum_{i=0}^n y_i \\ a_0 \sum_{i=0}^n x_i + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^2 &= \sum_{i=0}^n y_i x_i \end{aligned}$$

dengan menghilangkan batas sigmanya, maka kedua persamaan dapat ditulis lebih sederhana seperti berikut

$$\begin{aligned} a_0 n + a_1 \sum x_i &= \sum y_i \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 &= \sum y_i x_i \end{aligned}$$

dapat ditulis dalam bentuk matriks, seperti

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum y_i x_i \end{pmatrix} \quad (4.57)$$

hal ini merupakan dua persamaan dengan dua peubah, yaitu a_0 dan a_1 , dan jika diselesaikan dengan aturan Cramer didapat

$$a_0 = \frac{\begin{vmatrix} \sum y_i & \sum x_i \\ \sum y_i x_i & \sum x_i^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{vmatrix}} = \frac{\sum y_i \sum x_i^2 - \sum x_i \sum y_i x_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (4.58)$$

$$a_1 = \frac{\begin{vmatrix} n & \sum y_i \\ \sum x_i & \sum y_i x_i \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{vmatrix}} = \frac{n \sum y_i x_i - \sum y_i \sum x_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (4.59)$$

Dengan demikian dapat ditemukan persamaan garis atau persamaan regresi linear yang diinginkan. Untuk mempermudah pemahaman tentang regresi linear tersebut, perhatikan contoh berikut.

CONTOH 4.5.1 Diberikan data sebagai berikut.

x	0	2	4	6	9	11	12	15
y	5	6	7	6	9	8	7	10

Carilah persamaan regresi linear dan galat kuadrat dari data tersebut?

Penyelesaian

Untuk mendapat persamaan regresi linear, maka perlu diketahui bahwa jumlah data sebanyak $n = 8$ kemudian hitung $\sum y_i$, $\sum x_i$, $\sum y_i x_i$, $(\sum x_i)^2$, dan $\sum x_i^2$, dalam tabel berikut

i	x_i	y_i	$y_i x_i$	x_i^2	$\tilde{y}_i$	er^2
1	0	5	0	0	5.28013	0.078473
2	2	6	12	4	5.81433	0.034473
3	4	7	28	16	6.34853	0.424408
4	6	6	36	36	6.88274	0.779223
5	9	9	81	81	7.68404	1.731753
6	11	8	88	121	8.21824	0.047629
7	12	7	84	144	8.48534	2.206241
8	15	10	150	225	9.28665	0.508875
$\sum$	59	58	479	627		5.811075

dengan menggunakan Persamaan 4.57 di dapat matriks berikut

$$\begin{pmatrix} 8 & 59 \\ 59 & 627 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 \\ 479 \end{pmatrix}$$

dengan menggunakan Rumus 4.58 didapat

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{\begin{vmatrix} 58 & 59 \\ 479 & 627 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & 59 \\ 59 & 627 \end{vmatrix}} \\
 &= \frac{58 \times 627 - 59 \times 479}{8 \times 627 - 59^2} \\
 &= 5.28013
 \end{aligned}$$

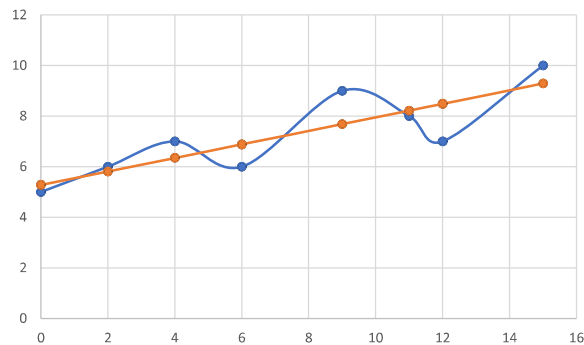
dan Rumus 4.59 didapat

$$\begin{aligned}
 a_1 &= \frac{\begin{vmatrix} 8 & 58 \\ 59 & 479 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & 59 \\ 59 & 627 \end{vmatrix}} \\
 &= \frac{8 \times 479 - 58 \times 59}{8 \times 627 - 59^2} \\
 &= 0.2671
 \end{aligned}$$

sehingga persamaan regresi linear yang diminta adalah

$$\tilde{y} = 5.28013 + 0.2671x$$

dan jika dibandingkan dengan data yang ada, diperoleh galat kuadrat seperti tabel di atas atau dapat di lihat sketsa grafiknya pada Gambar 4.10, dengan total galat kuadrat sebesar 5.811075.



Gambar 4.10: Sketsa grafik dari data dan persamaan regresi linear

Contoh berikut akan memudahkan pemahaman metode kuadrat terkecil.

CONTOH 4.5.2 Diberikan data sebagai berikut.

x	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.8	7.1
y	2.56	13.18	30.11	42.05	67.53	95.14	124.87	156.73	199.50	226.72

Carilah persamaan regresi linear dan galat kuadrat dari data tersebut?

Penyelesaian

Untuk mendapat persamaan regresi linear, maka perlu diketahui bahwa jumlah data sebanyak $n = 10$ kemudian hitung $\sum y_i$, $\sum x_i$, $\sum y_i x_i$, $(\sum x_i)^2$, dan $\sum x_i^2$, dalam tabel berikut

i	x_i	y_i	$y_i x_i$	x_i^2	$\tilde{y}_i$	er^2
1	4	2.56	10.24	16	-5.80017	69.89244
2	4.2	13.18	55.356	17.64	8.616734	20.8234
3	4.5	30.11	135.495	20.25	30.24209	0.017447
4	4.7	42.05	197.635	22.09	44.65899	6.806842
5	5.1	67.53	344.403	26.01	73.49280	35.55498
6	5.5	95.14	523.270	30.25	102.3266	51.64731
7	5.9	124.87	736.733	34.81	131.1604	39.5893
8	6.3	156.73	987.399	39.69	159.9942	10.65514
9	6.8	199.50	1356.600	46.24	196.0365	11.99597
10	7.1	226.72	1609.712	50.41	217.6618	82.05035
$\sum$	54.1	958.39	5956.39	303.39		329.0132

dengan menggunakan Persamaan 4.57 di dapat matriks berikut

$$\begin{pmatrix} 10 & 54.1 \\ 54.1 & 303.39 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 958.39 \\ 5956.39 \end{pmatrix}$$

dengan menggunakan Rumus 4.58 didapat

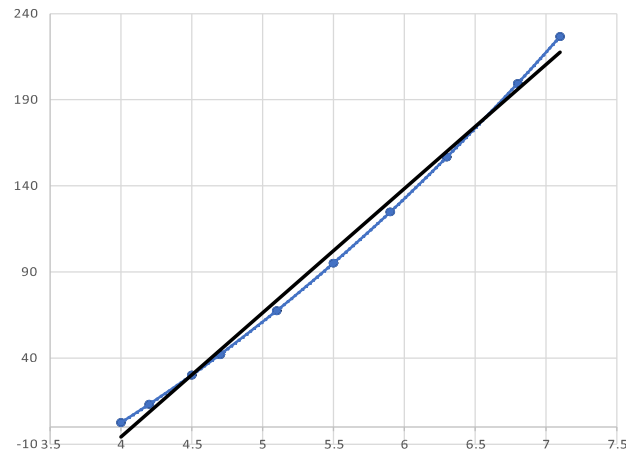
$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{\begin{vmatrix} 958.39 & 54.1 \\ 5956.39 & 303.39 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 10 & 54.1 \\ 54.1 & 303.39 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{958.39 \times 303.39 - 54.1 \times 5956.39}{10 \times 303.39 - 54.1^2} \\ &= -294.138 \end{aligned}$$

dan Rumus 4.59 didapat

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{\begin{vmatrix} 10 & 958.39 \\ 54.1 & 5956.39 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 10 & 54.1 \\ 54.1 & 303.39 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{10 \times 5956.39 - 958.39 \times 54.1}{10 \times 303.39 - 54.1^2} \\ &= 72.0845 \end{aligned}$$

sehingga persamaan regresi linear yang diminta adalah

$$\tilde{y} = -294.138 + 72.0845x$$



Gambar 4.11: Sketsa grafik dari data dan persamaan regresi linear

dan jika dibandingkan dengan data yang ada, diperoleh galat kuadrat seperti tabel di atas atau dapat di lihat sketsa grafiknya pada Gambar 4.11, dengan total galat kuadrat sebesar 329.0132.



SOAL-SOAL LATIHAN 4.5

1. Diketahui data dari Tahanan (R) dan Suhu (T) pada suatu alat, yaitu

T	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
R	28	34	36	37	43	43	45	49	50	57

Dapatkan persamaan regresi linear terbaik dari data tersebut dan tentukan pula galat kuadrat terkecilnya?

2. Diketahui data eksperimen pada suatu alat, yaitu

x	6	7	11	15	17	21	23	27	31	37
y	29	23	27	17	21	15	11	7	11	3

Dapatkan persamaan regresi linear terbaik dari data tersebut dan tentukan pula galat kuadrat terkecilnya?

3. Diketahui data sebagai berikut

t	2	4	6	8	10	12	14	17	20
y	3	2	5	2	8	7	6	9	12

Dapatkan persamaan regresi linear terbaik dari data tersebut dan tentukan pula galat kuadrat terkecilnya?

4. Carilah persamaan regresi linear dari data berikut ini

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	1	1.5	2	3	4	5.5	7.75	10	13

5. Daftar berikut adalah nilai pekerjaan rumah dan nilai ujian akhir dari 30 mahasiswa. Temukan persamaan regresi linear dari data ini, dan gunakan garis ini untuk menentukan nilai pekerjaan rumah yang diperlukan untuk memprediksi nilai minimal.

PR	Ujian	PR	Ujian	PR	Ujian
302	45	343	83	234	51
325	72	290	74	337	53
285	54	326	76	351	100
339	54	233	57	339	67
334	79	254	45	343	83
322	65	323	83	314	42
331	99	337	99	344	79
279	63	337	70	185	59
316	65	304	62	340	75
347	99	319	66	316	45

6. Diberikan data berikut ini

x	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.8	7.1
y	102.56	113.18	130.11	142.05	167.53	195.14	224.87	256.73	299.50	326.72

Tentukan regresi linear, dan hitung kesalahannya.

7. Sama seperti Soal no 7, dengan data berikut ini

x	0.2	0.3	0.6	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6
y	0.05045	0.09843	0.33277	0.72661	1.09721	1.56971	1.84871	2.50151

4.5.2 Regresi Polinomial

Bentuk umum polinomial derajat n adalah

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots + a_nx^n$$

dengan pangkat tertinggi adalah n dan $(n+1)$ peubah yaitu $a_0, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$. Seandainya ada m data dengan $n < m-1$, yaitu

$$\{(x_i, y_i) \mid i = 1, 2, 3, \cdots, m\}$$

maka galat kuadrat terkecil yang terjadi adalah

$$\begin{aligned}
 E &= \sum_{i=1}^m (y_i - P_n(x_i))^2 \\
 &= \sum_{i=1}^m y_i^2 - 2 \sum_{i=1}^m y_i P_n(x_i) + \sum_{i=1}^m (P_n(x_i))^2 \\
 &= \sum_{i=1}^m y_i^2 - 2 \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=0}^n a_j x_i^j \right) y_i + \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=0}^n a_j x_i^j \right)^2 \\
 &= \sum_{i=1}^m y_i^2 - 2 \sum_{j=0}^n a_j \left(\sum_{i=1}^m x_i^j y_i \right) + \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n a_j a_k \left(\sum_{i=1}^m x_i^{j+k} \right)
 \end{aligned}$$

Untuk mendapatkan E minimal, maka diperlukan

$$\frac{\delta E}{\delta a_j} = 0, \quad \text{untuk } j = 0, 1, 2, \dots, n$$

atau

$$0 = \frac{\delta E}{\delta a_j} = -2 \sum_{i=1}^m y_i x_i^j + 2 \sum_{k=0}^n a_k \sum_{i=1}^m x_i^{j+k}$$

maka akan ada $n + 1$ persamaan dan ada $n + 1$ variabel, yaitu

$$\sum_{k=0}^n a_k \sum_{i=1}^m x_{j+k} = \sum_{i=1}^m y_i x_i^j \quad \text{untuk } j = 0, 1, 2, \dots, n \quad (4.60)$$

atau

$$\begin{aligned} a_0 \sum_{i=1}^m x_i^0 + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^1 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^2 + \dots + a_n \sum_{i=1}^m x_i^n &= \sum_{i=1}^m y_i x_i^0 \\ a_0 \sum_{i=1}^m x_i^1 + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^3 + \dots + a_n \sum_{i=1}^m x_i^{n+1} &= \sum_{i=1}^m y_i x_i^1 \\ &\vdots \\ a_0 \sum_{i=1}^m x_i^n + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^{n+1} + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^{n+2} + \dots + a_n \sum_{i=1}^m x_i^{2n} &= \sum_{i=1}^m y_i x_i^n \end{aligned}$$

Polinomial Derajat 2

Untuk memperjelas, bagaimana kuadrat terkecil dari polinomial derajat 2, perhatikan polinomial derajat 2, berikut

$$P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

dengan pangkat tertinggi adalah 2 dan $(2 + 1)$ peubah yaitu a_0 , a_1 , dan a_2 . Seandainya ada m data dengan $2 < m - 1$, yaitu

$$\{(x_i, y_i) \mid i = 1, 2, 3, \dots, m\}$$

maka galat kuadrat terkecilnya adalah

$$E = \sum_{i=1}^m (y_i - P_2(x_i))^2$$

dan dengan menggunakan Persamaan 4.60, yaitu

$$\sum_{k=0}^n a_k \sum_{i=1}^m x_{j+k} = \sum_{i=1}^m y_i x_i^j \quad \text{untuk } j = 0, 1, 2.$$

dan diuraikan menjadi

$$\begin{aligned} a_0 \sum_{i=1}^m x_i^0 + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^1 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^2 &= \sum_{i=1}^m y_i x_i^0 \\ a_0 \sum_{i=1}^m x_i^1 + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^3 &= \sum_{i=1}^m y_i x_i^1 \\ a_0 \sum_{i=1}^m x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^4 &= \sum_{i=1}^m y_i x_i^2 \end{aligned}$$

atau lebih sederhana, seperti berikut

$$\begin{aligned} a_0 m + a_1 \sum_{i=1}^m x_i + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^2 &= \sum_{i=1}^m y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^m x_i + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^3 &= \sum_{i=1}^m y_i x_i \\ a_0 \sum_{i=1}^m x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^4 &= \sum_{i=1}^m y_i x_i^2 \end{aligned} \quad (4.61)$$

Terlihat ada tiga persamaan dengan tiga peubah yang belum diketahui, yaitu a_0 , a_1 dan a_2 . Dengan menggunakan metode Cramer, sistem persamaan tersebut dapat ditulis

$$\begin{pmatrix} m & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum y_i x_i \\ \sum y_i x_i^2 \end{pmatrix}$$

Perhatikan contoh dibawah ini.

CONTOH 4.5.3 Diberikan data sebagai berikut.

x	0	2	4	6	9	11	12	15
y	5	6	7	6	9	8	7	10

Carilah persamaan regresi polinomial order dua dan galat kuadrat dari data tersebut?

Penyelesaian

Untuk mendapat polinomial regresi order 2, maka perlu diketahui bahwa jumlah data sebanyak $m = 8$ kemudian hitung $\sum y_i$, $\sum x_i$, $\sum y_i x_i$, $\sum x_i^2$, $\sum x_i^3$, $\sum x_i^4$, $\sum y_i x_i^2$, dan $\sum y_i x_i^2$, dalam tabel berikut

i	x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i y_i$	$x_i^2 y_i$	$\tilde{y}_i$	er^2
1	0	5	0	0	0	0	0	5.336208	0.113036
2	2	6	4	8	16	12	24	5.823248	0.031241
3	4	7	16	64	256	28	112	6.325104	0.455484
4	6	6	36	216	1296	36	216	6.841776	0.708586
5	9	9	81	729	6561	81	729	7.644563	1.837210
6	11	8	121	1331	14641	88	968	8.198274	0.039312
7	12	7	144	1728	20736	84	1008	8.480685	2.192428
8	15	10	225	3375	50625	150	2250	9.350143	0.422315
$\sum$	59	58	627	7451	94131	479	5307		5.799613

dari tabel di atas ini diperoleh sistem persamaan linear berikut

$$\begin{aligned} 8 a_0 + 59 a_1 + 627 a_2 &= 58 \\ 59 a_0 + 627 a_1 + 7451 a_3 &= 479 \\ 627 a_0 + 7451 a_1 + 94131 a_2 &= 5307 \end{aligned}$$

jika ditulis dalam bentuk matriks, seperti di bawah ini

$$\begin{pmatrix} 8 & 59 & 627 \\ 59 & 627 & 7451 \\ 627 & 7451 & 94131 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 \\ 479 \\ 5307 \end{pmatrix}$$

dengan menggunakan aturan Cramer, perlu dihitung

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 8 & 59 & 627 \\ 59 & 627 & 7451 \\ 627 & 7451 & 94131 \end{vmatrix} = 5129680,$$

$$\det(A_0) = \begin{vmatrix} 58 & 59 & 627 \\ 479 & 627 & 7451 \\ 5307 & 7451 & 94131 \end{vmatrix} = 27373040,$$

$$\det(A_1) = \begin{vmatrix} 8 & 58 & 627 \\ 59 & 479 & 7451 \\ 627 & 5307 & 94131 \end{vmatrix} = 1230180,$$

dan

$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} 8 & 59 & 58 \\ 59 & 627 & 479 \\ 627 & 7451 & 5307 \end{vmatrix} = 9500,$$

sehingga nilai

$$a_0 = \frac{\det(A_0)}{\det(A)} = \frac{27373040}{5129680} = 5.336208$$

$$a_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{1230180}{5129680} = 0.239816$$

$$a_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{9500}{5129680} = 0.001852$$

sehingga persamaan polinomial regresi yang diminta adalah

$$\tilde{y} = 5.336208 + 0.239816x + 0.001852x^2$$

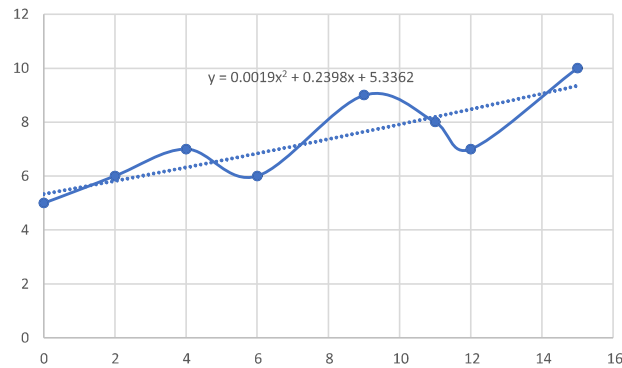
dan jika dibandingkan dengan data yang ada, diperoleh galat kuadrat seperti tabel di atas atau dapat di lihat sketsa grafiknya pada Gambar 4.12, dengan total galat kuadrat sebesar 5.799613.



Contoh berikut akan memudahkan pemahaman metode kuadrat terkecil dengan polinomial regresi order 2.

CONTOH 4.5.4 Diberikan data sebagai berikut.

x	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.8	7.1
y	2.56	13.18	30.11	42.05	67.53	95.14	124.87	156.73	199.50	226.72



Gambar 4.12: Sketsa grafik dari data dan persamaan regresi linear

Carilah persamaan regresi linear dan galat kuadrat dari data tersebut?

Penyelesaian

Untuk mendapat polinomial regresi order 2, maka perlu diketahui bahwa jumlah data sebanyak $m = 8$ kemudian hitung $\sum y_i$, $\sum x_i$, $\sum y_i x_i$, $\sum x_i^2$, $\sum x_i^3$, $\sum x_i^4$, $\sum y_i x_i$, dan $\sum y_i x_i^2$, dalam tabel berikut

i	x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i y_i$	$x_i^2 y_i$	$\tilde{y}_i$	er^2
1	4	2.56	16	64	256	10.24	40.96	2.553	5.12E-5
2	4.2	13.18	17.64	74.088	311.170	55.356	232.495	13.18	3.99E-6
3	4.5	30.11	20.25	91.125	410.063	135.495	609.73	30.11	2.32E-6
4	4.7	42.05	22.09	103.823	487.968	197.635	928.89	42.057	5.30E-5
5	5.1	67.53	26.01	132.651	676.520	344.403	1756.46	67.543	1.76E-4
6	5.5	95.14	30.25	166.375	915.063	523.27	2877.99	95.147	4.99E-5
7	5.9	124.87	34.81	205.379	1211.736	736.733	4346.73	124.87	1.70E-6
8	6.3	156.73	39.69	250.047	1575.296	987.399	6220.61	156.71	4.77E-4
9	6.8	199.50	46.24	314.432	2138.138	1356.6	9224.88	199.49	2.05E-4
10	7.1	226.72	50.41	357.911	2541.168	1609.71	11428.96	226.74	4.23E-4
$\sum$	54.1	958.39	303.39	1759.83	10523.12	5956.84	37667.68		8.15E-4

dari tabel di atas ini diperoleh sistem persamaan linear berikut

$$\begin{aligned}
 10 a_0 + 54.1 a_1 + 303.39 a_2 &= 958.39 \\
 54.1 a_0 + 303.39 a_1 + 1759.83 a_3 &= 5956.84 \\
 303.39 a_0 + 1759.83 a_1 + 10523.12 a_2 &= 37667.68
 \end{aligned}$$

jika ditulis dalam bentuk matriks, seperti di bawah ini

$$\begin{pmatrix} 10 & 54.1 & 303.39 \\ 54.1 & 303.39 & 1759.83 \\ 303.39 & 1759.83 & 10523.12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 958.39 \\ 5956.84 \\ 37667.68 \end{pmatrix}$$

dengan menggunakan aturan Cramer, perlu dihitung

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 10 & 54.1 & 303.39 \\ 54.1 & 303.39 & 1759.83 \\ 303.39 & 1759.83 & 10523.12 \end{vmatrix} = 804.413072,$$

$$\det(A_0) = \begin{vmatrix} 958.39 & 54.1 & 303.39 \\ 5956.84 & 303.39 & 1759.83 \\ 37667.68 & 1759.83 & 10523.12 \end{vmatrix} = -79447.406,$$

$$\det(A_1) = \begin{vmatrix} 10 & 958.39 & 303.39 \\ 54.1 & 5956.84 & 1759.83 \\ 303.39 & 37667.68 & 10523.12 \end{vmatrix} = -919.86515,$$

dan

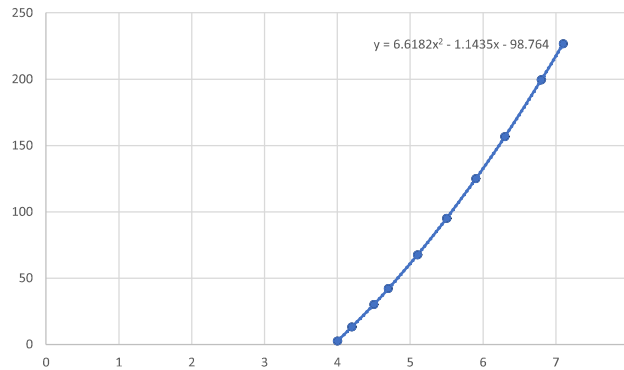
$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} 10 & 54.1 & 958.39 \\ 54.1 & 303.39 & 5956.84 \\ 303.39 & 1759.83 & 37667.68 \end{vmatrix} = 5323.775538,$$

sehingga nilai

$$a_0 = \frac{\det(A_0)}{\det(A)} = \frac{-79447.406}{804.413072} = -98.764$$

$$a_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{-919.86515}{804.413072} = -1.1435$$

$$a_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{5323.775538}{804.413072} = 6.61821$$



Gambar 4.13: Sketsa grafik dari data dan polinomial regresi

sehingga persamaan polinomial regresi yang diminta adalah

$$\tilde{y} = -98.764 - 1.1435x + 6.61821x^2$$

dan jika dibandingkan dengan data yang ada, diperoleh galat kuadrat seperti tabel di atas atau dapat di lihat sketsa grafiknya pada Gambar 4.13, dengan total galat kuadrat sebesar $8.15E - 4$.



SOAL-SOAL LATIHAN 4.5

1. Regresi polinomial derajat tiga, adalah

$$P_3(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

carilah rumusan untuk a_0 , a_1 , a_2 dan a_3 ?

2. Diketahui data dari Tahanan (R) dan Suhu (T) pada suatu alat, yaitu

T	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
R	28	34	36	37	43	43	45	49	50	57

Dapatkan persamaan

- (a) regresi polinomial order dua?
- (b) gunakan hasil Soal no 1 untuk mendapatkan regresi polinomial order tiga?
- (c) bandingkan galat kuadrat terkecilnya?

3. Diketahui data eksperimen pada suatu alat, yaitu

x	6	7	11	15	17	21	23	27	31	37
y	29	23	27	17	21	15	11	7	11	3

Selesaikan sama seperti Soal 2?

4. Diketahui data sebagai berikut

t	2	4	6	8	10	12	14	17	20
y	3	2	5	2	8	7	6	9	12

Selesaikan sama seperti Soal 2?

5. Selesaikan sama seperti Soal 2? dari data berikut ini

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	1	1.5	2	3	4	5.5	7.75	10	13

6. Daftar berikut adalah nilai pekerjaan rumah dan nilai ujian akhir dari 30 mahasiswa. Temukan regresi polinomial order 2 dan 3 dari data ini, dan gunakan hasilnya untuk menentukan nilai pekerjaan rumah yang diperlukan untuk memprediksi nilai minimal.

PR	Ujian	PR	Ujian	PR	Ujian
302	45	343	83	234	51
325	72	290	74	337	53
285	54	326	76	351	100
339	54	233	57	339	67
334	79	254	45	343	83
322	65	323	83	314	42
331	99	337	99	344	79
279	63	337	70	185	59
316	65	304	62	340	75
347	99	319	66	316	45

7. Diberikan data berikut ini

x	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.8	7.1
y	102.56	113.18	130.11	142.05	167.53	195.14	224.87	256.73	299.50	326.72

Tentukan polinomial kuadrat terkecil linear, dan hitung kesalahannya.

8. Sama seperti Soal no 7, dengan data berikut ini

x	0.2	0.3	0.6	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6
y	0.05045	0.09843	0.33277	0.72661	1.09721	1.56971	1.84871	2.50151

9. Gunakan hasil dari Soal no 1, dan selesaikan Soal no 7?
 10. Gunakan hasil dari Soal no 1, dan selesaikan Soal no 8?

4.5.3 Regresi Non-Linear

Telah dibahas di atas metode kuadrat terkecil dengan pendekatan regresi linear dan polinomial regresi, pada bagian ini akan dibahas metode kuadrat terkecil untuk persamaan non linear. Salah satu bentuk regresi non linear adalah

$$y = a_0 e^{a_1 x} \quad (4.62)$$

Jika bentuk persamaan non-linear seperti di Persamaan 4.62, maka akan dicari koefisien yang belum diketahui, yaitu a_0 dan a_1 dengan cara sebagai berikut. Ruas kiri maupun ruas kanan dari Persamaan 4.62 kalikan dengan $\ln$, maka menjadi

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln(a_0 e^{a_1 x}), \quad \text{atau} \\ &= \ln a_0 + \ln e^{a_1 x}, \quad \text{atau} \\ &= \ln a_0 + a_1 x \end{aligned}$$

dengan memisalkan $z = \ln y$ dan $b = \ln a_0$ maka persamaan terakhir tersebut menjadi

$$z = b + a_1 x$$

Persamaan ini sama dengan persamaan regresi linear di atas, sehingga penyelesaian regresi non linear dapat diselesaikan. Perhatikan contoh berikut.

CONTOH 4.5.5 Diberikan data sebagai berikut.

x	0	2	4	6	9	11	12	15
y	5	6	7	6	9	8	7	10

Carilah persamaan regresi non-linear dan galat kuadrat dari data tersebut?

Penyelesaian

Untuk mendapat persamaan regresi non-linear, maka perlu diketahui bahwa jumlah data sebanyak $n = 8$ kemudian hitung $\sum \ln y_i$, $\sum x_i$, $\sum x_i \ln y_i$, dan $\sum x_i^2$, dalam tabel berikut

i	x_i	y_i	$\ln y_i$	$x_i \ln y_i$	x_i^2	$\tilde{y}_i$	er^2
1	0	5	1.60944	0	0	5.385954	14.26207
2	2	6	1.79176	3.583519	4	5.801731	16.07987
3	4	7	1.94591	7.783641	16	6.249604	18.52178
4	6	6	1.79176	10.75056	36	6.732051	24.40648
5	9	9	2.19723	19.77502	81	7.526443	28.40056
6	11	8	2.07944	22.87386	121	8.107457	36.33697
7	12	7	1.94591	23.35092	144	8.414574	41.84361
8	15	10	2.30259	34.53878	225	9.407506	50.4799
$\sum$	59		15.66403	122.6563	627		230.3312

dengan menggunakan Persamaan 4.57 di dapat matriks berikut

$$\begin{pmatrix} 8 & 59 \\ 59 & 627 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15.66403 \\ 122.6563 \end{pmatrix}$$

dengan menggunakan Rumus 4.58 didapat

$$\begin{aligned} b &= \frac{\begin{vmatrix} 15.66403 & 59 \\ 122.6563 & 627 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & 59 \\ 59 & 627 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{15.66403 \times 627 - 59 \times 122.6563}{8 \times 627 - 59^2} \\ &= 1.683794 \end{aligned}$$

karena $b = \ln a_0$, maka

$$a_0 = e^b = e^{1.683794} = 5.385954$$

dan Rumus 4.59 didapat

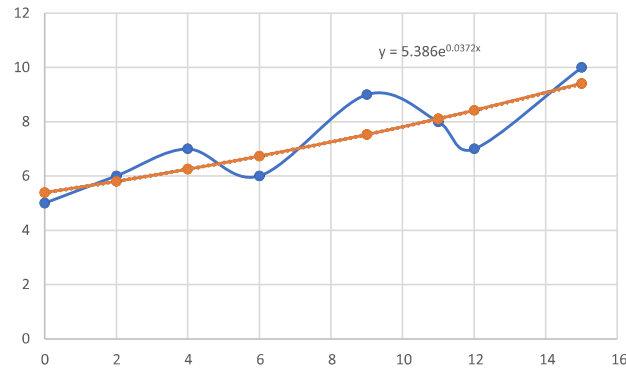
$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{\begin{vmatrix} 8 & 15.66403 \\ 59 & 122.6563 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & 59 \\ 59 & 627 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{8 \times 122.6563 - 15.66403 \times 59}{8 \times 627 - 59^2} \\ &= 0.037181 \end{aligned}$$

sehingga persamaan regresi non linear yang diminta adalah

$$\tilde{y} = 5.385954e^{0.037181 x}$$

dan jika dibandingkan dengan data yang ada, diperoleh galat kuadrat seperti tabel di atas atau dapat di lihat sketsa grafiknya pada Gambar 4.14, dengan total galat kuadrat sebesar 230.3312.





Gambar 4.14: Sketsa grafik dari data dan persamaan regresi non-linear

Contoh berikut akan memudahkan pemahaman metode kuadrat terkecil.

CONTOH 4.5.6 Diberikan data sebagai berikut.

x	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.8	7.1
y	2.56	13.18	30.11	42.05	67.53	95.14	124.87	156.73	199.50	226.72

Carilah persamaan regresi linear dan galat kuadrat dari data tersebut?

Penyelesaian

Untuk mendapat persamaan regresi linear, maka perlu diketahui bahwa jumlah data sebanyak $n = 10$ kemudian hitung $\sum y_i$, $\sum x_i$, $\sum y_i x_i$, $(\sum x_i)^2$, dan $\sum x_i^2$, dalam tabel berikut

x_i	y_i	$\ln y_i$	$x_i \ln y_i$	x_i^2	$\tilde{y}_i$	er^2
4	2.56	0.940007	3.760029	16	10.849702	68.71917
4.2	13.18	2.578701	10.83054	17.64	13.650652	0.221513
4.5	30.11	3.404857	15.32186	20.25	19.264455	117.6259
4.7	42.05	3.738859	17.57264	22.09	24.237749	317.2763
5.1	67.53	4.212572	21.48412	26.01	38.367490	850.452
5.5	95.14	4.555349	25.05442	30.25	60.734366	1183.748
5.9	124.87	4.827273	28.48091	34.81	96.140331	825.3939
6.3	156.73	5.054525	31.84350	39.69	152.18671	20.64149
6.8	199.50	5.295814	36.01154	46.24	270.21884	5001.154
7.1	226.72	5.423716	38.50838	50.41	381.34577	23909.14
54.1		40.03167	228.8679	303.39		32294.37

dengan menggunakan Persamaan 4.57 di dapat matriks berikut

$$\begin{pmatrix} 10 & 54.1 \\ 54.1 & 303.39 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40.03167 \\ 228.8679 \end{pmatrix}$$

dengan menggunakan Rumus 4.58 didapat

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{\begin{vmatrix} 40.03167 & 54.1 \\ 228.8679 & 303.39 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 10 & 54.1 \\ 54.1 & 303.39 \end{vmatrix}} \\
 &= \frac{40.03167 \times 303.39 - 54.1 \times 228.8679}{10 \times 303.39 - 54.1^2} \\
 &= -2.20885
 \end{aligned}$$

karena $b = \ln a_0$, maka

$$a_0 = e^b = e^{-2.20885} = 0.10983$$

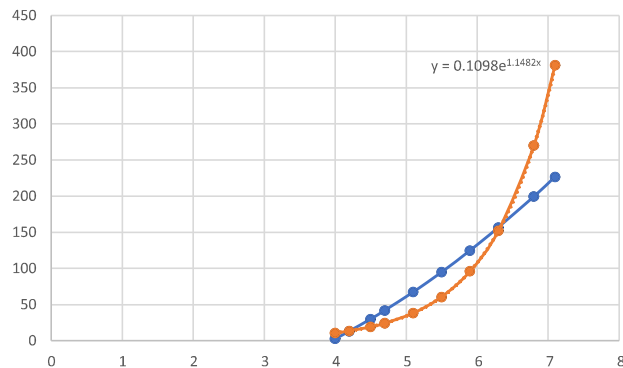
dan Rumus 4.59 didapat

$$\begin{aligned}
 a_1 &= \frac{\begin{vmatrix} 10 & 40.03167 \\ 54.1 & 228.8679 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 10 & 54.1 \\ 54.1 & 303.39 \end{vmatrix}} \\
 &= \frac{10 \times 228.8679 - 40.03167 \times 54.1}{10 \times 303.39 - 54.1^2} \\
 &= 1.148248
 \end{aligned}$$

sehingga persamaan regresi linear yang diminta adalah

$$\tilde{y} = 0.10983e^{1.148248 x}$$

dan jika dibandingkan dengan data yang ada, diperoleh galat kuadrat seperti tabel di atas atau dapat di lihat sketsa grafiknya pada Gambar 4.15, dengan total galat kuadrat sebesar 32294.37.



Gambar 4.15: Sketsa grafik dari data dan persamaan regresi non linear

SOAL-SOAL LATIHAN 4.5

1. Diketahui data dari Tahanan (R) dan Suhu (T) pada suatu alat, yaitu

T	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
R	28	34	36	37	43	43	45	49	50	57

Dapatkan persamaan regresi non linear dan tentukan galat kuadrat terkecilnya?

2. Diketahui data eksperimen pada suatu alat, yaitu

x	6	7	11	15	17	21	23	27	31	37
y	29	23	27	17	21	15	11	7	11	3

Dapatkan persamaan regresi non linear dan tentukan pula galat kuadrat terkecilnya?

3. Diketahui data sebagai berikut

t	2	4	6	8	10	12	14	17	20
y	3	2	5	2	8	7	6	9	12

Dapatkan persamaan regresi non linear dan tentukan pula galat kuadrat terkecilnya?

4. Carilah persamaan regresi non linear dari data berikut ini

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	1	1.5	2	3	4	5.5	7.75	10	13

5. Bentuk regresi non linear yang lain, yaitu

$$y(x) = a_0 10^{a_1 x}$$

carilah rumusan untuk a_0 , dan a_1 , sehingga kesalahan kuadrat terkecilnya minimal?

6. Daftar berikut adalah nilai pekerjaan rumah dan nilai ujian akhir dari 30 mahasiswa. Temukan persamaan regresi non linear dari data ini, dan gunakan persamaan tersebut untuk menentukan nilai pekerjaan rumah yang diperlukan untuk memprediksi nilai minimal.

PR	Ujian	PR	Ujian	PR	Ujian
302	45	343	83	234	51
325	72	290	74	337	53
285	54	326	76	351	100
339	54	233	57	339	67
334	79	254	45	343	83
322	65	323	83	314	42
331	99	337	99	344	79
279	63	337	70	185	59
316	65	304	62	340	75
347	99	319	66	316	45

7. Diberikan data berikut ini

x	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.8	7.1
y	102.56	113.18	130.11	142.05	167.53	195.14	224.87	256.73	299.50	326.72

Tentukan persamaan regresi non linear, dan hitung kesalahannya.

8. Sama seperti Soal no 7, dengan data berikut ini

x	0.2	0.3	0.6	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6
y	0.05045	0.09843	0.33277	0.72661	1.09721	1.56971	1.84871	2.50151

9. Gunakan hasil dari Soal no 5, dan selesaikan Soal no 7?
10. Gunakan hasil dari Soal no 5, dan selesaikan Soal no 8?